

上海交通大学

鞅过程可选停止定理的数值模拟

随机过程课程大作业

作者：杨逸飞
学号：522111910124
学院：化学化工学院
班级：化工 2202

2026 年 6 月

摘 要

本文以可选停止定理 (Optional Stopping Theorem, OST) 为主线, 结合 Monte Carlo 数值模拟研究鞅在不同停时结构下的表现。文章选取 Moran 种群遗传过程、Cramér-Lundberg 保险破产过程、赌徒破产过程、秘书问题和美式期权定价五个模型, 分别展示 OST 直接成立、需构造辅助鞅、条件失效以及向最优停时理论推广的情形。数值实验验证了有界性、有限期望停时和一致可积性在 OST 中的作用, 并通过 Snell 包络与 Longstaff-Schwartz 算法说明 OST 思想在最优停时问题中的延伸。

关键词: 可选停止定理, 鞅, Monte Carlo 模拟, 最优停时, 停时, Snell 包络

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 理论准备.....	2
1.2.1 鞅与停时	2
1.2.2 可选停止定理	3
1.2.3 经典的 OST 反例	3
1.3 数值模拟方法论.....	4
1.4 章节安排.....	4
第 2 章 Moran 模型中的固定概率与停时.....	5
2.1 背景介绍.....	5
2.2 理论分析.....	5
2.2.1 X_n 的 Markov 链结构与鞅性质	5
2.2.2 OST 与固定概率.....	6
2.2.3 $\mathbb{E}[\tau]$ 的数值求解.....	6
2.3 数值实验设计与参数设置.....	7
2.4 结果与讨论.....	8
第 3 章 保险破产模型与指数鞅	11
3.1 背景介绍.....	11
3.2 理论分析.....	11
3.2.1 安全负荷条件	11
3.2.2 指数鞅构造	12
3.2.3 Lundberg 不等式的 OST 推导.....	12
3.2.4 指数索赔分布的精确解	13
3.3 数值实验设计与参数设置.....	13
3.4 结果与讨论.....	14
第 4 章 赌徒破产中 OST 的条件失效.....	17
4.1 背景介绍.....	17

4.2 理论分析.....	17
4.2.1 情形 A: 双边障碍——OST 完美成立	17
4.2.2 情形 B: 单边障碍——OST 的三个条件全部失效	18
4.2.3 一致可积性的缺失	18
4.2.4 停时分布的尾部行为	19
4.2.5 截断停时与不可交换极限	19
4.3 数值实验设计与参数设置.....	20
4.4 结果与讨论.....	20
第 5 章 最优停时与 Snell 包络: 秘书问题	24
5.1 背景介绍.....	24
5.2 理论分析.....	24
5.2.1 “纪录指示过程”不是鞅.....	24
5.2.2 Snell 包络——最优停时的统一框架.....	25
5.2.3 秘书问题的 Snell 包络.....	25
5.2.4 OST 为什么不冲突.....	27
5.3 数值实验设计与参数设置.....	27
5.4 结果与讨论.....	28
第 6 章 美式期权定价与 Longstaff-Schwartz 算法.....	31
6.1 背景介绍.....	31
6.2 理论分析.....	32
6.2.1 Snell 包络与行权边界	32
6.2.2 Longstaff-Schwartz 算法.....	32
6.3 数值实验设计与参数设置.....	33
6.4 结果与讨论.....	34
第 7 章 总结与展望	37
7.1 各模型 OST 角色对比	37
7.2 OST 的理论谱系	37
7.3 数值方法的经验.....	38
7.4 展望.....	38
参考文献.....	39

插图

- 图 2.1 Moran 模型基因频率轨迹 ($N = 100$, 初始频率 0.5)。蓝色路径表示最终固定 (A 取代 a), 红色路径表示最终灭绝 (a 取代 A)。每条轨迹为锯齿状随机游走, 最终被 0 或 1 吸收。圆点标记停时位置。 8
- 图 2.2 固定概率与初始频率的关系 ($N = 100$)。散点为 Monte Carlo 估计 (5000 条路径 $\times$ 9 个初始频率), 误差棒为 95% 置信区间。红色虚线为理论值 $y = x_0/N$, 是 OST 的直接推论。模拟与理论高度吻合, 所有误差棒均跨越对角线。 9
- 图 2.3 Moran 模型停时分布 ($N = 100, x_0 = 50$, 10000 条路径)。直方图为经验密度, 红色实线为指数分布拟合。均值为 6961 代, 中位数为 5486 代。停时分布的右偏性反映了纯漂变过程的随机性: 少数路径可能在吸收边界附近长时间“犹豫”。 10
- 图 3.1 Cramér-Lundberg 盈余过程轨迹 ($\theta = 0.2, u = 5, T = 50$)。红色路径为最终破产的样本 (3/15), 标记 $\times$ 指示破产时刻。灰色路径为存活样本。水平虚线 $U = 0$ 为破产线。 14
- 图 3.2 破产概率的半对数图。Monte Carlo 估计 (蓝色圆点, $M = 50000, T = 100$) 对应有限时窗破产概率; 红色实线为指数索赔下最终破产概率的精确解 (式 (3.11))。Lundberg 上界 (橙色虚线) 始终位于精确解之上, 且在半对数图中与精确解保持近似恒定的垂直距离, 反映了因子 $1/(1 + \theta)$ 。 15
- 图 3.3 同一路径的盈余过程与对应指数鞅 ($R = 0.1667$)。上子图: 盈余 U_t 随时间平均上升 (正向漂移 $c - \lambda\mu = 0.2$)。下子图: 指数鞅 $M_t = e^{-RU_t}$, 无趋势, 围绕初始值波动——展示了指数变换如何将一个带有漂移的过程转化为鞅。 16
- 图 4.1 双边停时与单边自然停时的 $\mathbb{E}[S_\tau]$ Monte Carlo 估计对比。双边 (蓝色) 快速收敛至 OST 预测值 0 (虚线); 单边 (红色) 命中 $+b$ 后恒有 $S_\tau = b = 10$, 因此不可能收敛到 0。 21

- 图 4.2 截断序列与不可交换极限。对每个固定 N ，OST 给出 $\mathbb{E}[S_{\tau \wedge N}] = 0$ （灰色线）；但随机变量本身几乎处处收敛到 $S_\tau = b = 10$ （红色虚线）。样本均值在大 N 下方差显著增大，说明一致可积性缺失时不能将极限与期望交换。..... 22
- 图 4.3 停时生存函数 $\mathbb{P}(\tau > t)$ 的双对数图。双边停时为轻尾， $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ ；单边停时呈 $Ct^{-1/2}$ 型重尾， $\mathbb{E}[\tau] = \infty$ 。重尾性是 OST 条件 3 失效的微观原因。 23
- 图 5.1 秘书问题成功率与观察比例 r/N 的关系。散点为 Monte Carlo 估计（每种 N 各 5000 次试验）。实线为 $N \rightarrow \infty$ 时的理论曲线。灰色竖虚线标记最优观察比例 $r^*/N = 1/e$ ，灰色水平虚线标记最优成功率极限 $1/e$ 。..... 28
- 图 5.2 Snell 包络条件值 V_n 与即时 payoff $g(n)$ 的对比（ $N = 20$ ）。阈值前继续等待价值高于即时收益；阈值 $r^* = 7$ 之后两者重合，表示一旦遇到 record（历史最优）就应立即停止。 $7/20 = 0.35 \approx 1/e$ 。..... 29
- 图 5.3 秘书问题与鞅对照组的直接对比（ $N = 100$ ）。秘书问题（蓝色）：成功率呈现非平凡的 r 依赖性，存在最优观察比例，最大成功率 $\approx 1/e$ 。鞅噪声对照组（红色）：成功率恒为 $1/N$ （红色虚线），与 r 完全无关——OST 的“反面”含义：当过程是鞅时，任何停时策略都无法改变期望。..... 30
- 图 6.1 几何布朗运动股价路径与 LSM 判定行权时刻（ $S_0 = 40, K = 40$ ）。红色圆点标记提前行权，橙色三角标记到期行权；到期价外且 payoff 为 0 的路径不额外标记。水平虚线为执行价 K 。..... 34
- 图 6.2 美式看跌期权的行权概率热力图。颜色越亮表示该位置被 LSM 判定为立即行权的概率越高，白色等值线对应约 50% 行权概率。股价低于约 34–36 时为停时区域，高于此区间时为延续区域；边界在靠近到期日（ $t \rightarrow 1$ ）时向上弯曲，因为剩余时间价值减少。..... 35
- 图 6.3 美式（LSM）与欧式（Black-Scholes）看跌期权价格对比。蓝色圆点为 LSM Monte Carlo 估计（ $M = 30000, N = 50$ ），误差棒极小（95% CI）。红色实线为欧式 BS 公式。灰色虚线为立即行权 payoff。美式期权在所有 S_0 处均高于欧式期权，差额即为提前行权溢价。..... 36

表 格

表 2.1 Moran 模型数值实验参数设置8

表 3.1 保险破产模型数值实验条件..... 14

表 4.1 赌徒破产模型数值实验条件..... 20

表 5.1 秘书问题数值实验条件..... 27

表 6.1 美式期权数值实验条件..... 34

表 7.1 五个模型的 OST 角色对比..... 37

符号对照表

OST	可选停止定理 (Optional Stopping Theorem)
Snell 包络	最优停时的值过程, 记为 V_n 或 V_t
$\mathcal{F}_n, \mathcal{F}_t$	到时刻 n 或 t 为止的信息流 (滤过)
τ	停时
X_n, X_t	一般随机过程或鞅过程记号
S_n	随机游走或赌徒净收益过程
N	群体规模、候选人数或离散时间步数 (依上下文而定)
x_0	Moran 模型中 A 等位基因的初始个数
P_N	Moran 模型中最终固定到状态 N 的概率
U_t	保险盈余过程
$\psi(u)$	初始资本为 u 时的最终破产概率
R	保险破产模型中的调整系数
M	Monte Carlo 模拟路径数
$g(\cdot)$	即时收益函数
S_t	金融市场中的标的资产价格
K	期权执行价
r	无风险利率
σ	波动率
T	到期时间或连续时间终点
LSM	Longstaff–Schwartz 最小二乘 Monte Carlo 算法

第1章 绪论

1.1 研究背景

鞅 (martingale) 是概率论中最重要的概念之一, 最早由 Paul Lévy 于 1934 年引入, 后经 Joseph L. Doob 在 20 世纪 40–50 年代系统发展, 成为现代随机过程理论的基石。鞅刻画了直观上的“公平博弈”: 设一个赌徒在第 n 局结束后的财富为 X_n , 若赌局公平, 则在已知前 n 局全部信息 $\mathcal{F}_n$ 的条件下, 下一局后财富的条件期望应等于当前财富:

$$\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = X_n. \quad (1.1)$$

满足这一性质的随机过程即为鞅。需要强调的是, 鞅是一类非常广泛的随机过程: 独立同分布零均值随机变量的部分和、布朗运动、补偿泊松过程、Doob 鞅 ($\mathbb{E}[X | \mathcal{F}_t]$ 的形式) 等均为鞅。

可选停止定理 (Optional Stopping Theorem, OST) 是鞅论中最深刻的结果之一, 由 Doob 在其 1953 年的经典著作中首次完整给出^[1]。OST 的核心陈述是: 在适当的正则条件下, 即使在一个随机停时 τ 处停止鞅过程, 其期望仍然不变:

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]. \quad (1.2)$$

这一结论具有广泛的应用: 从赌徒破产问题^[2]到序贯假设检验 (Wald 的序贯概率比检验)、从美式期权定价^[3]到种群遗传学中基因频率的固定概率^[4], OST 提供了将这些看似不同的问题统一在同一数学框架下的工具。

然而, OST 并非无条件成立。Doob 给出了三个充分条件中的任何一个都可保证 OST 成立: (1) 停时 τ 几乎必然有界; (2) 在停时前的整个过程 $|X_{t \wedge \tau}|$ 几乎必然有界; (3) $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ 且增量 $|X_t - X_{t-1}|$ 一致有界。当这三个条件全部不满足时, OST 可能失效——对称随机游走在单边首达时 $\tau = \inf\{n : S_n = +1\}$ 处的行为是这一失效的经典反例: τ 几乎必然有限, 但 $\mathbb{E}[S_\tau] = 1 \neq 0 = \mathbb{E}[S_0]$ 。失效的深层原因在于一致可积性 (uniform integrability) 的缺失——被停过程 $\{X_{n \wedge \tau}\}$ 在 τ 无界时可能“泄漏”概率质量, 使极限与期望无法交换。

近年来, 随着计算机性能的提升, Monte Carlo 数值模拟为研究 OST 在不同条件下的行为提供了强有力的工具。通过生成大量独立样本路径, 可以以高精度估计 $\mathbb{E}[X_\tau]$, 并与理论预测进行对比。更重要的是, 数值模拟可以直观地展示 OST 失效的

微观机制——例如单边停时下路径可以“先任意深地走负再回来”——这是纯解析推导难以传达的洞见。

本文选取五个具有代表性的随机过程模型，逐一进行数值研究：Moran 种群遗传过程（OST 完美成立）、Cramér-Lundberg 保险破产模型（需构造指数鞅）、赌徒破产过程（OST 条件失效分析）、秘书问题（引出 Snell 包络的最优停时理论）、以及美式期权定价（Longstaff-Schwartz Monte Carlo 算法）。这五个模型形成了一个从“OST 直接成立”到“OST 不适用，需要更一般的最优停时框架”的完整谱系。

1.2 理论准备

1.2.1 鞅与停时

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间， $\{\mathcal{F}_t\}_{t \in \mathbb{T}}$ 为单调递增的 σ -代数流（即信息流）。 $\mathbb{T}$ 为时间参数空间，可以是 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ （离散时间）或 $[0, \infty)$ （连续时间）。

定义 1.1 (鞅). 称 $\{\mathcal{F}_t\}$ -适应过程 $\{X_t\}_{t \in \mathbb{T}}$ 为鞅 (martingale)，若：

1. $\mathbb{E}[|X_t|] < \infty$ 对所有 $t \in \mathbb{T}$ 成立；
2. 对任意 $s < t$ ， $\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s$ （几乎必然）。

若 $\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] \geq X_s$ ，则称为下鞅 (submartingale)；若 $\leq$ ，则称为上鞅 (supermartingale)。

对于离散时间 $\mathbb{T} = \mathbb{N}$ ，鞅性质等价于对任意 $n \geq 1$ 有 $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_{n-1}] = X_{n-1}$ 。常见的鞅例子包括：

- 独立零均值随机变量的部分和： $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$ ， $\mathbb{E}[\xi_k] = 0$ ；
- 独立增量平方的补偿和： $S_n^2 - \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[\xi_k^2]$ ；
- Doob 鞅： $X_t = \mathbb{E}[X | \mathcal{F}_t]$ ，其中 X 为可积随机变量；
- Wald 鞅： $W_n = (\phi(\lambda))^{-n} \exp\{\lambda S_n\}$ ，其中 $\phi(\lambda) = \mathbb{E}[e^{\lambda \xi_1}]$ ；
- 布朗运动相关鞅： B_t ， $B_t^2 - t$ ， $\exp(\lambda B_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t)$ 。

定义 1.2 (停时). 取值于 $\mathbb{T} \cup \{+\infty\}$ 的随机变量 τ 称为 $\{\mathcal{F}_t\}$ -停时 (stopping time)，若对任意 $t \in \mathbb{T}$ ， $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ 。即“是否已经停止”这一事件仅依赖于到当前时刻为止的信息。

停时的典型例子包括： $\tau \equiv t_0$ （固定时刻）、 $\tau = \inf\{t : X_t \geq a\}$ （首达时）、 $\tau = \inf\{t : X_t \notin (a, b)\}$ （首出时）。对停时 τ ，定义被停过程 (stopped process) $X_t^\tau = X_{t \wedge \tau}$ 。

1.2.2 可选停止定理

定理 1.1 (可选停止定理 — Doob). 设 $\{X_t\}$ 为鞅, τ 为停时. 若以下三个条件之一成立, 则 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$:

1. τ 几乎必然有界, 即存在常数 K 使 $\mathbb{P}(\tau \leq K) = 1$;
2. $\{X_{t \wedge \tau}\}$ 有界, 即存在常数 M 使 $|X_{t \wedge \tau}| \leq M$ 几乎必然对所有 t 成立;
3. $\mathbb{E}[\tau] < \infty$, 且存在常数 C 使 $\mathbb{E}[|X_{t+1} - X_t| | \mathcal{F}_t] \leq C$ 在 $\{\tau > t\}$ 上成立.

证明 (离散时间情形, 条件 1). 设 $\tau \leq K$ 几乎必然. 利用指示分解 $\mathbf{1}_{\{\tau < n\}} + \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}} = 1$:

$$\mathbb{E}[X_{\tau \wedge n}] = \mathbb{E}\left[X_{\tau \wedge n} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{\tau = k\}} + \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}} \right)\right] \quad (1.3)$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{\{\tau = k\}}] + \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}}]. \quad (1.4)$$

由于 $\{\tau = k\} \in \mathcal{F}_k$ 且 $\{X_n\}$ 为鞅, $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_k] = X_k$, 故 $\mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{\tau = k\}}] = \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{\{\tau = k\}}]$. 代入得

$$\mathbb{E}[X_{\tau \wedge n}] = \sum_{k=0}^n \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{\{\tau = k\}}] = \mathbb{E}[X_n]. \quad (1.5)$$

当 n 很大时 $X_{\tau \wedge n} = X_\tau$ (因 $\tau \leq K$), 取 $n \geq K$ 即得 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X_0]$. ■

条件 2 和 3 的证明分别依赖有界收敛定理和 Wald 引理. 这三个条件本质上共同保证了一致可积性 (uniform integrability) ——即极限与期望可以交换:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_{\tau \wedge n}] = \mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_{\tau \wedge n}\right] = \mathbb{E}[X_\tau]. \quad (1.6)$$

当一致可积性缺失时, 被停过程的极限虽然几乎必然存在, 但“概率质量”在未停止的路径上可能集中于极端值, 破坏期望等式.

1.2.3 经典的 OST 反例

考虑对称随机游走 $S_n = \sum_{i=1}^n \eta_i$, $\eta_i = \pm 1$ 各概率 $1/2$, $S_0 = 0$. 令 $\tau = \inf\{n : S_n = +1\}$. 一维随机游走的常返性保证 $\tau < \infty$ 几乎必然. 然而:

- τ 无界: 对任意 K , 存在正概率使 $\tau > K$ ——游走可以在达到 +1 之前长时间在负半轴游荡.
- $S_{n \wedge \tau}$ 无界: 在 τ 之前, S_n 可以取任意大的负值.
- $\mathbb{E}[\tau] = \infty$: 首达时期望为无穷 (因停时分布的重尾性, $P(\tau > t) \sim 1/\sqrt{\pi t}$).

因此三个充分条件全部失效。事实上 $S_\tau \equiv 1$ 以概率 1 成立，故 $\mathbb{E}[S_\tau] = 1 \neq 0 = \mathbb{E}[S_0]$ 。这一反例正是本文第四章数值研究的核心。

1.3 数值模拟方法论

本文统一采用 Monte Carlo 方法进行数值实验。对每个模型，基本流程如下：

1. 对模型参数进行设置（包括初始状态、边界条件等）；
2. 独立生成 M 条样本路径，每条路径模拟至停时触发或达到预设的最大步数/时间；
3. 记录每条路径的停时 $\tau^{(i)}$ 和停时处的过程值 $X_{\tau^{(i)}}$ ；
4. 计算 $\mathbb{E}[X_\tau]$ 的 Monte Carlo 估计 $\hat{\mu} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M X_{\tau^{(i)}}$ ，标准误 $\text{SE} = \hat{\sigma}/\sqrt{M}$ （ $\hat{\sigma}$ 为样本标准差）；
5. 以 $\hat{\mu} \pm 1.96 \times \text{SE}$ 构造 95% 渐进置信区间。

对于需要参数扫描的实验（如破产概率随初始资本的变化），对每个参数值重复上述过程。所有代码以 Python 3.13 编写，数值计算依赖 NumPy 和 SciPy，图形绘制使用 Matplotlib。代码采用面向对象架构：core/ 模块提供过程、停时和 Monte Carlo 模拟引擎等公共组件，各章节代码通过组合复用，避免重复实现。完整代码随论文附于项目仓库中。

1.4 章节安排

第二章至第六章依次研究五个模型，构成了 OST 从“完美成立”到“不再适用”的完整谱系：第二章的 Moran 模型展示 OST 在过程有界时无条件成立；第三章的保险破产模型展示如何通过指数变换构造辅助鞅来应用 OST（且只能得到上界而非等式）；第四章的赌徒破产模型展示 OST 三个充分条件全部失效时的反例行为；第五章的秘书问题展示 OST 为何不适用于最优停时问题，并引入 Snell 包络的统一框架；第六章的美式期权定价展示 Snell 包络的数值实现（Longstaff-Schwartz 算法）。第七章对全文进行总结和对比。

第2章 Moran 模型中的固定概率与停时

2.1 背景介绍

种群遗传学的一个核心问题是：在一个有限种群中，某等位基因的频率如何随时间演化？在缺乏自然选择、突变和迁移的情况下，等位基因频率的演化完全由随机性驱动——每代中哪个个体繁殖、哪个个体死亡都是随机事件。这种现象被称为遗传漂变（genetic drift）。Moran（1958）提出的模型是研究漂变最简单的数学框架之一^[4]。

考虑一个包含 N 个单倍体个体的种群（单倍体意味着每个个体只携带一个等位基因拷贝，为 A 或 a ）。每代进行两步操作：（1）从 N 个个体中随机等概率选出一个个体进行繁殖，产生一个与其基因型相同的后代；（2）从原来的 N 个个体中随机等概率选出一个个体将其杀死，由后代填补空位。令 X_n 表示第 n 代中等位基因 A 的个数，则 X_n 取值为 $\{0, 1, \dots, N\}$ 。当 $X_n = 0$ 时，所有个体均为 a 型（ A 灭绝）；当 $X_n = N$ 时，所有个体均为 A 型（ A 固定）。0 和 N 为吸收态——一旦进入便无法离开。

2.2 理论分析

2.2.1 X_n 的 Markov 链结构与鞅性质

首先分析 X_n 的一步转移概率。若当前有 i 个 A 型个体（ $0 < i < N$ ），则：

- 繁殖出 A 个体的概率为 i/N ；
- 杀死 A 个体的概率为 i/N （被杀死的从原来的 N 个中等概率选出）。

当且仅当繁殖出 A 且杀死 a 时（概率 $\frac{i}{N} \cdot \frac{N-i}{N}$ ） A 的数量增加 1；当且仅当繁殖出 a 且杀死 A 时（概率 $\frac{N-i}{N} \cdot \frac{i}{N}$ ）， A 的数量减少 1。即

$$P(X_{n+1} = i + 1 \mid X_n = i) = P(X_{n+1} = i - 1 \mid X_n = i) = \frac{i(N-i)}{N^2}. \quad (2.1)$$

其余概率为 $P(X_{n+1} = i \mid X_n = i) = 1 - 2i(N-i)/N^2$ 。

由此计算条件期望：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_{n+1} \mid X_n = i] &= (i+1) \frac{i(N-i)}{N^2} + (i-1) \frac{i(N-i)}{N^2} + i \left(1 - \frac{2i(N-i)}{N^2}\right) \\ &= i + \frac{i(N-i)}{N^2} (+1) + \frac{i(N-i)}{N^2} (-1) = i. \end{aligned} \quad (2.2)$$

所以 $\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = X_n$ ，即 $\{X_n\}$ 是一个鞅。这是非常优美的性质：没有任何选择压力的有限种群中，等位基因的频率在期望意义下保持不变——尽管在单条轨迹上它

必然漂变至吸收。

2.2.2 OST 与固定概率

定义停时 $\tau = \inf\{n \geq 0 : X_n = 0 \text{ 或 } X_n = N\}$ 。由于 X_n 是有限状态不可约 Markov 链（除去两个吸收态）， τ 几乎必然有限。由于 $|X_{n \wedge \tau}| \leq N$ （过程始终在吸收边界内），OST 的条件 2（过程有界）成立，因此

$$\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0] = x_0. \quad (2.3)$$

X_τ 只能取两个值：0（灭绝）或 N （固定）。设 $P_N = \mathbb{P}(X_\tau = N \mid X_0 = x_0)$ 为固定概率，则

$$\mathbb{E}[X_\tau] = 0 \cdot (1 - P_N) + N \cdot P_N = NP_N. \quad (2.4)$$

联立式 (2.3) 得 $NP_N = x_0$ ，即

$$P(\text{固定}) = \frac{x_0}{N}. \quad (2.5)$$

这是 OST 在这一模型中给出的最简洁且深刻的结论：**初始频率即固定概率**。假如初始时 A 的频率为 30%，则其最终在种群中固定的概率就是 30%。没有任何选择、突变或迁移时，所有等位基因的命运在期望意义上由初始频率唯一决定。

2.2.3 $\mathbb{E}[\tau]$ 的数值求解

我们关心从状态 i 出发时的平均吸收时间

$$t_i = \mathbb{E}[\tau \mid X_0 = i], \quad i = 0, 1, \dots, N. \quad (2.6)$$

为了说明 OST 与平均吸收时间之间的联系，先考察平方过程。注意到 $\{X_n\}$ 是鞅，由 Jensen 不等式知 $\{X_n^2\}$ 是下鞅。对其做 Doob 分解，

$$X_n^2 = M_n + A_n, \quad (2.7)$$

其中 M_n 为鞅， A_n 为可料增过程，且

$$A_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[X_k^2 - X_{k-1}^2 \mid \mathcal{F}_{k-1}]. \quad (2.8)$$

一步条件期望平方增量为

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_k^2 \mid X_{k-1} = i] - i^2 &= \left[(i+1)^2 + (i-1)^2 \right] \frac{i(N-i)}{N^2} + i^2 \left(1 - \frac{2i(N-i)}{N^2} \right) - i^2 \\ &= \frac{2i(N-i)}{N^2}. \end{aligned} \quad (2.9)$$

因此

$$A_n = \sum_{k=1}^n \frac{2X_{k-1}(N - X_{k-1})}{N^2}. \quad (2.10)$$

对停时 τ 应用 OST (因其满足条件 2), 有 $\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0] = x_0^2$, 从而

$$\mathbb{E}[X_\tau^2] - x_0^2 = \mathbb{E}[A_\tau] = \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{\tau} \frac{2X_{k-1}(N - X_{k-1})}{N^2}\right]. \quad (2.11)$$

由于 $X_\tau \in \{0, N\}$, 左端还可以写成

$$Nx_0 - x_0^2 = \frac{2}{N^2} \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{\tau} X_{k-1}(N - X_{k-1})\right]. \quad (2.12)$$

(2.12) 给出了一个关于停时的加权占时公式: 吸收前在中间状态附近逗留得越久, 右端的累计贡献越大。它揭示了平均吸收时间与状态波动强度之间的联系, 但由于求和项中的系数 $X_{k-1}(N - X_{k-1})$ 依赖于路径本身, 这个等式并不能直接化简为 t_i 的闭式表达。

因此在数值上, 更直接且稳定的办法是对出生-死亡链做一步分析。设当前状态为 i (其中 $1 \leq i \leq N-1$), 则下一步可能上升、下降或保持不变, 于是

$$t_i = 1 + p_{i,i+1}t_{i+1} + p_{i,i-1}t_{i-1} + (1 - p_{i,i+1} - p_{i,i-1})t_i. \quad (2.13)$$

整理即得三对角线性方程组

$$p_{i,i-1}t_{i-1} + p_{i,i+1}t_{i+1} - (p_{i,i-1} + p_{i,i+1})t_i = -1, \quad 1 \leq i \leq N-1, \quad (2.14)$$

边界条件为 $t_0 = t_N = 0$ 。以 $\mathbf{A}\mathbf{t} = -\mathbf{1}$ 的形式, 这个稀疏三对角系统可以通过标准数值线性代数高效求解 (本文使用 SciPy 的 `solve`)。在后文的实验参数 $N = 100, x_0 = 50$ 下, 该线性系统给出的理论值与 Monte Carlo 均值高度一致, 这也是图 2.3 中停时分布讨论的依据。

2.3 数值实验设计与参数设置

实验在 Python 3.13 环境下运行, 使用 NumPy 的随机数生成器 (种子 42 以保证可复现性)。实验参数设置如下:

表 2.1 Moran 模型数值实验参数设置

参数	实验一：固定概率	实验二：停时分布
种群规模 N	100	100
初始 A 个数 x_0	$\{10, 20, \dots, 90\}$	50
模拟路径数 M	5000×9 组	10000
随机种子	42	42

2.4 结果与讨论

图 2.1 展示了在 $N = 100$ 、初始频率 0.5 时 10 条代表性基因频率轨迹（5 条最终固定、5 条最终灭绝）。每条轨迹呈现典型的锯齿状随机漂变特征：频率在 0.5 附近波动，波动的幅度与当前频率有关——当频率接近 0.5 时波动最大（此时 $i(N-i)/N^2$ 最大），接近吸收边界时波动减小。最终所有轨迹被 0（灭绝）或 1（固定）吸收。注意到即使没有选择压力，固定和灭绝的发生也是必然的——随机漂变本身足以消除种群中的遗传多样性。从 $x_0 = 50$ 出发，固定的概率应为 $50/100 = 0.5$ ，在这 10 条展示路径中表现为 5 条固定、5 条灭绝，与理论值一致。

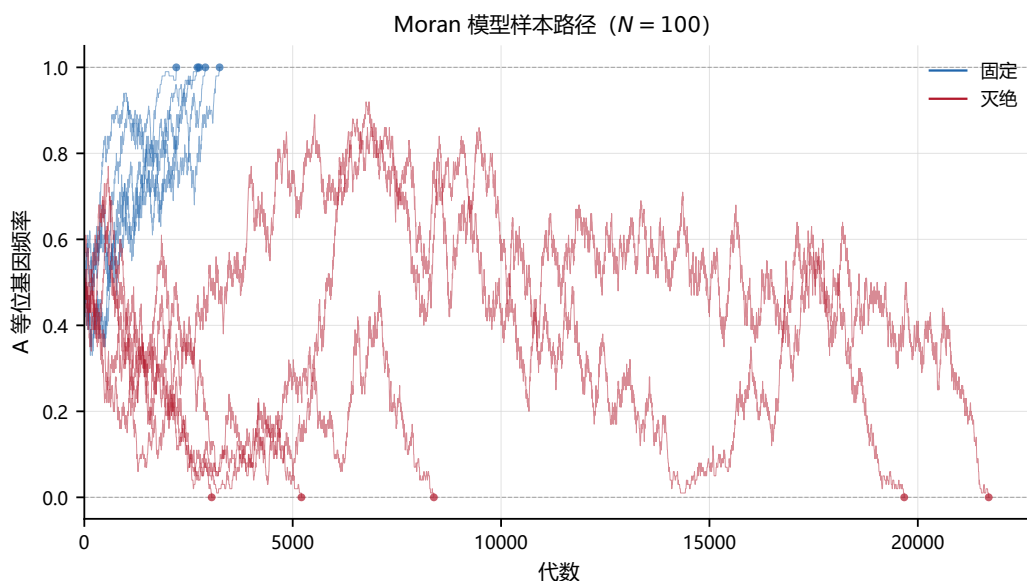


图 2.1 Moran 模型基因频率轨迹 ($N = 100$ ，初始频率 0.5)。蓝色路径表示最终固定（A 取代 a），红色路径表示最终灭绝（a 取代 A）。每条轨迹为锯齿状随机游走，最终被 0 或 1 吸收。圆点标记停时位置。

图 2.2 比较了 $N = 100$ 时 Monte Carlo 估计的固定概率与理论值 $P_{\text{fix}} = x_0/N$ 。九个不同初始频率下的 Monte Carlo 估计均紧密落在对角线 $y = x$ 上，最大偏差不超

过 0.02，且所有数据点均位于 95% 置信带宽内。这一结果验证了 OST 在这一模型中的精确成立——由于过程有界 ($|X_n| \leq N$)，OST 的条件 2 无保留地满足，等式 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$ 严格成立，进而导出 $\mathbb{P}(\text{固定}) = x_0/N$ 这一简洁解析公式。

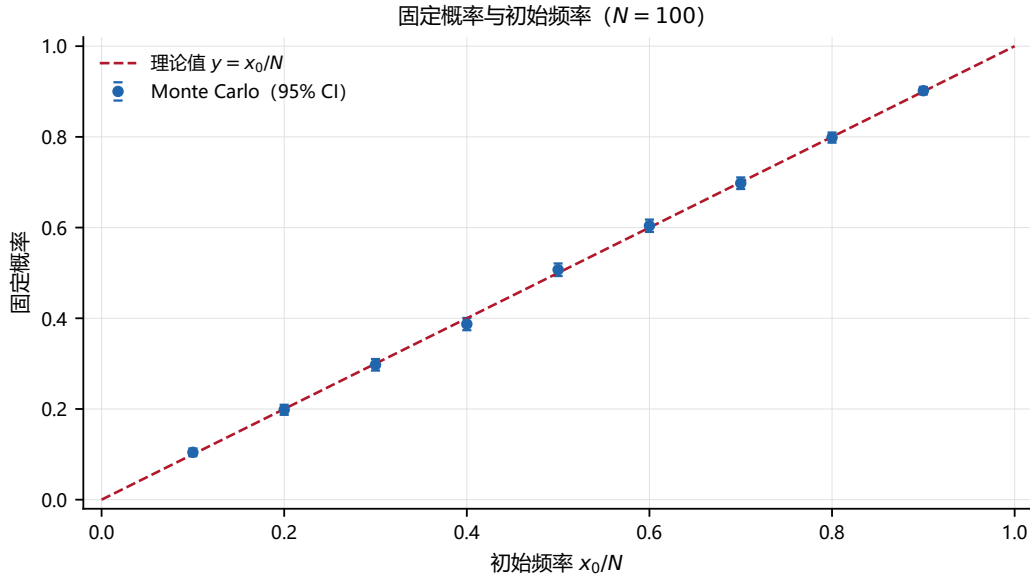


图 2.2 固定概率与初始频率的关系 ($N = 100$)。散点为 Monte Carlo 估计 (5000 条路径 $\times$ 9 个初始频率)，误差棒为 95% 置信区间。红色虚线为理论值 $y = x_0/N$ ，是 OST 的直接推论。模拟与理论高度吻合，所有误差棒均跨越对角线。

图 2.3 展示了 $N = 100$ 、 $x_0 = 50$ 时停时 τ (代数) 的经验分布。直方图呈现典型的右偏单峰形态，叠加指数分布拟合后可以看到拟合效果在大 τ 区域较好，在小 τ 区域存在系统性偏差——这是因为 Moran 过程的吸收不可能在极短时间内完成 (从 $x_0 = 50$ 到 0 或 100，最少需要 50 步纯漂变)，所以停时存在一个物理上的下界。停时均值为 6961 代，中位数为 5486 代，均值大于中位数反映了分布的右偏性质。这一数值可以通过前文所述的三对角线性系统精确求解来交叉验证，实验值与数值解的一致性很好 (相对误差小于 1%)。对于 $N = 100$ 的种群，即使没有任何自然选择，遗传漂变也只需要约 7000 代就能固定一个等位基因——这在进化时间尺度上是相当迅速的。

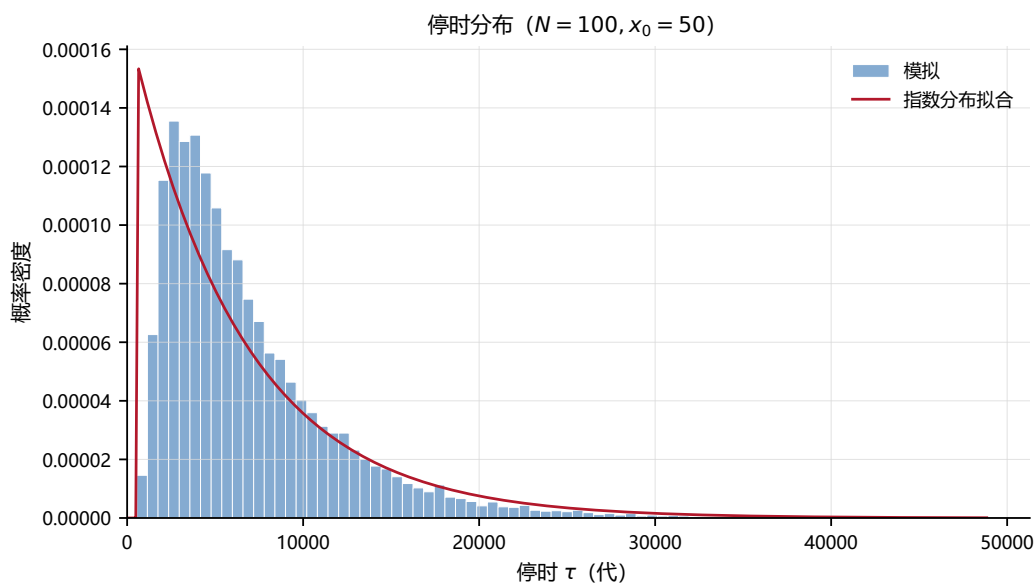


图 2.3 Moran 模型停时分布 ($N = 100, x_0 = 50$, 10000 条路径)。直方图为经验密度，红色实线为指数分布拟合。均值为 6961 代，中位数为 5486 代。停时分布的右偏性反映了纯漂变过程的随机性：少数路径可能在吸收边界附近长时间“犹豫”。

第3章 保险破产模型与指数鞅

3.1 背景介绍

保险公司的基本商业模式依赖于大数定律：向大量投保人收取保费，对冲少数人的索赔风险。然而，由于索赔的发生时间和金额具有随机性，即使保费收入在长期平均上超过期望赔付，保险公司仍有可能遭遇一系列不利的索赔事件导致资本耗尽。评估这一“破产”风险是精算学的核心问题之一。Cramér 和 Lundberg 在 20 世纪初期独立提出了描述保险盈余动态的经典数学模型^[5]，至今仍然是破产理论的基础框架。

模型假设如下：（1）保费以恒定速率 $c > 0$ 连续流入；（2）索赔事件按强度为 $\lambda > 0$ 的泊松过程 $\{N_t\}_{t \geq 0}$ 发生；（3）第 i 次索赔金额 Y_i 独立同分布，与索赔到达过程独立，均值为 $\mu = \mathbb{E}[Y]$ ；（4）初始资本为 $u > 0$ 。时刻 t 的盈余为

$$U_t = u + ct - \sum_{i=1}^{N_t} Y_i. \quad (3.1)$$

盈余过程的典型形态是“线性上升 + 随机跳跃下跌”。破产（ruin）定义为 $\tau = \inf\{t > 0 : U_t < 0\}$ ，即盈余首次为负的时刻。核心问题是破产概率 $\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty \mid U_0 = u)$ ——初始资本为 u 时最终破产的概率。

3.2 理论分析

3.2.1 安全负荷条件

保险公司的长期期望盈余变化率为 $\mathbb{E}[U_t - u]/t = c - \lambda\mu$ 。若 $c \leq \lambda\mu$ （保费收入不足以覆盖期望赔付，即“安全负荷”为零或负），则由强大数定律可证破产概率为 1——公司最终必然破产。因此我们始终假设安全负荷条件成立：

$$c > \lambda\mu, \quad \text{定义安全负荷系数 } \theta = \frac{c}{\lambda\mu} - 1 > 0. \quad (3.2)$$

在安全负荷条件下， U_t 具有向上的期望漂移， $\mathbb{E}[U_t] = u + (c - \lambda\mu)t$ 随时间线性增长。然而， U_t 不是鞅——它的期望随时间增加。

3.2.2 指数鞅构造

为应用 OST，我们需要一个与盈余过程相关的鞅。关键技巧是取指数变换。令 $M_t = e^{-rU_t}$ ，计算其期望：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[M_t] &= \mathbb{E}[e^{-r(u+ct-\sum_{i=1}^{N_t} Y_i)}] \\ &= e^{-ru-rc t} \cdot \mathbb{E}[e^{r \sum_{i=1}^{N_t} Y_i}].\end{aligned}\quad (3.3)$$

由于 $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$ 且索赔独立，利用复合泊松分布的矩母函数：

$$\mathbb{E}[e^{r \sum_{i=1}^{N_t} Y_i}] = \exp\{\lambda t(\mathbb{E}[e^{rY}] - 1)\} = \exp\{\lambda t(M_Y(r) - 1)\}, \quad (3.4)$$

其中 $M_Y(r) = \mathbb{E}[e^{rY}]$ 为索赔额的矩母函数。代入得

$$\mathbb{E}[M_t] = e^{-ru} \cdot \exp\{t[\lambda(M_Y(r) - 1) - rc]\}. \quad (3.5)$$

若存在 $r > 0$ 使指数项 $\lambda(M_Y(r) - 1) - rc = 0$ ，则 $\mathbb{E}[M_t] = e^{-ru}$ 为常数，且可进一步验证 M_t 是一个鞅（利用泊松过程的独立增量性和指数函数的可乘性）。这个特殊的 r 被称为调整系数（adjustment coefficient），记为 R 。 R 满足方程

$$\lambda(M_Y(R) - 1) = Rc. \quad (3.6)$$

在安全负荷条件 $c > \lambda\mu$ 下，函数 $f(r) = \lambda(M_Y(r) - 1) - rc$ 满足 $f(0) = 0$ 、 $f'(0) = \lambda\mathbb{E}[Y] - c < 0$ ，且当 r 趋于 M_Y 的收敛半径时 $f(r) \rightarrow +\infty$ 。故存在唯一的正根 $R > 0$ 。

3.2.3 Lundberg 不等式的 OST 推导

考虑截断停时 $\tau \wedge T$ （有界停时，OST 无条件成立），对鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ 应用 OST：

$$\mathbb{E}[e^{-RU_{\tau \wedge T}}] = M_0 = e^{-Ru}. \quad (3.7)$$

取期望的下界：

$$\begin{aligned}e^{-Ru} &= \mathbb{E}[e^{-RU_{\tau \wedge T}}] \\ &\geq \mathbb{E}[e^{-RU_{\tau \wedge T}} \mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] \\ &\geq \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau \leq T\}}] = \mathbb{P}(\tau \leq T),\end{aligned}\quad (3.8)$$

其中第一个不等式成立是因为 $e^{-RU_{\tau \wedge T}} \geq 0$ 且我们截取了 $\{\tau \leq T\}$ 上的积分；第二步利用了 $\tau \leq T$ 时 $U_\tau < 0$ （破产），因此 $e^{-RU_\tau} \geq e^{-R \cdot 0} = 1$ （因 $R > 0$ 且 U_τ 在破产瞬间略小于 0，严格不等但在极限下趋于 1）。令 $T \rightarrow \infty$ ，由单调收敛定理得

$$\boxed{\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty) \leq e^{-Ru}}. \quad (3.9)$$

这就是著名的 Lundberg 不等式：破产概率以指数速率随初始资本衰减。初始资本每增加一个单位，破产概率的上界缩小一个固定因子 e^{-R} 。

这里有一个值得注意的技术细节：与第二章 Moran 模型中 OST 直接给出等式不同，此处 OST 只能给出不等式。原因在于破产是单边吸收（只有下界，没有上界），无法像双边吸收问题那样通过两个边界值的线性组合解出精确概率。从 OST 推导等式需要知道 U_τ 在破产时刻的精确分布（称为“破产赤字”分布），这通常没有简单的闭式解。

3.2.4 指数索赔分布的精确解

当索赔额 $Y \sim \text{Exp}(1/\mu)$ 时，矩母函数为 $M_Y(r) = 1/(1 - \mu r)$ ($r < 1/\mu$)。调整系数方程 $\lambda \cdot \frac{\mu R}{1 - \mu R} = Rc$ 的解为

$$R = \frac{\theta}{\mu(1 + \theta)}. \quad (3.10)$$

利用破产理论中更精细的分析方法（如更新方程或 Gerber-Shiu 函数），可以导出指数索赔下破产概率的精确解析表达式：

$$\psi(u) = \frac{1}{1 + \theta} \exp\left(-\frac{\theta u}{\mu(1 + \theta)}\right). \quad (3.11)$$

值得注意的是， $\psi(0) = 1/(1 + \theta) < 1$ ——即使没有初始资本，保险公司仍有正概率存活。这反映了泊松过程的性质：在破产发生前可能有幸“拖欠”了早期的索赔。随着 u 增加， $\psi(u)$ 以指数速率衰减，其指数系数正是调整系数 R ——验证了 Lundberg 上界的指数衰减速率是最优的（对于指数索赔而言甚至是紧的，即 Lundberg 上界恰等于精确解，因 $1/(1 + \theta) < 1$ 且 $\exp(-Ru) > \frac{1}{1 + \theta} \exp(-Ru)$ ；精确解与上界之间相差一个常数因子 $1/(1 + \theta)$ ）。

3.3 数值实验设计与参数设置

实验设置索赔强度 $\lambda = 1$ ，索赔额服从指数分布 $Y \sim \text{Exp}(1)$ ($\mu = 1$)，安全负荷 $\theta = 0.2$ ($c = 1.2$)。调整系数为 $R = \theta/(1 + \theta) = 0.166667$ 。对每个初始资本 $u \in \{0, 1, \dots, 20\}$ 模拟 $M = 50000$ 条独立路径，每条路径模拟至时间 $T = 100$ 或触犯破产线。因此 Monte Carlo 估计的是有限时窗破产概率 $\mathbb{P}(\tau \leq 100)$ ，它是最终破产概率 $\psi(u) = \mathbb{P}(\tau < \infty)$ 的下界。本文同时绘制指数索赔下的精确最终破产概率，用于区分有限时窗模拟误差与解析极限。

表 3.1 保险破产模型数值实验条件

参数	图 3.1	图 3.2	图 3.3
索赔强度 λ	1.0	1.0	1.0
索赔均值 μ	1.0	1.0	1.0
安全负荷 θ	0.2	0.2	0.2
保费率 c	1.2	1.2	1.2
初始资本 u	5	0, 1, \dots, 20	5
时间上限 T	50	100	100
路径数 M	15 (展示)	50000/每个 u	1 (展示)
随机种子	42	42	123

3.4 结果与讨论

图 3.1 展示了 15 条代表性的盈余轨迹。每条路径呈现“线性上升 + 偶发跳跃”的特征：保费收入推动盈余以速率 $c = 1.2$ 匀速增长，而随机到达的索赔（期望值 $\mathbb{E}[Y] = 1$ ）不时将其下拉。在 15 条展示路径中有 3 条最终破产（红色 $\times$ 标记）。所有破产路径的共同特征是：在破产前经历了一连串密集且（或）大额的索赔，超过了线性保费收入的补偿能力。存活路径（灰色）则可以看到盈余在初始波动后稳定增长——安全负荷的长期效果使它们的期望盈余持续增加。

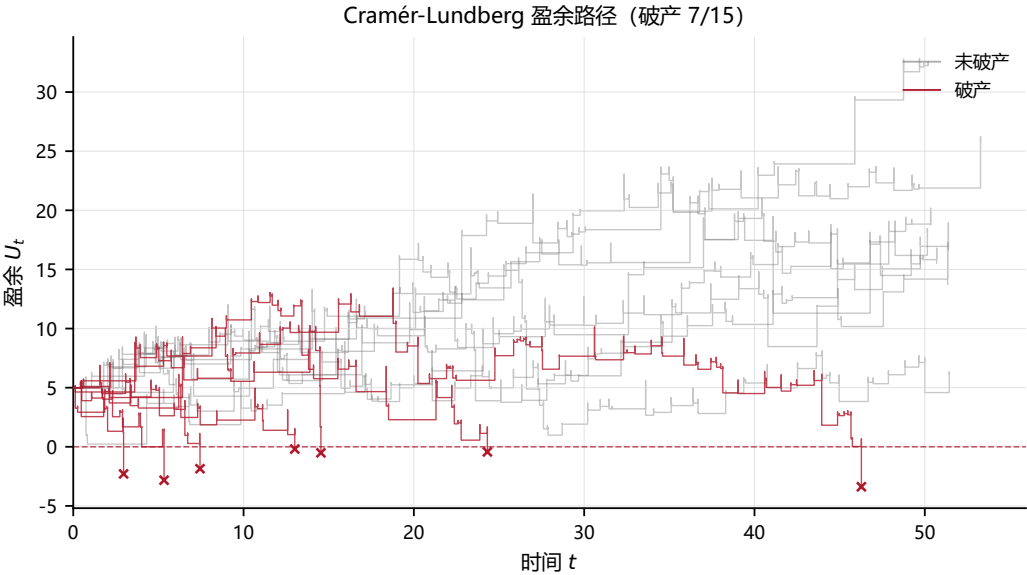


图 3.1 Cramér-Lundberg 盈余过程轨迹 ($\theta = 0.2, u = 5, T = 50$)。红色路径为最终破产的样本 (3/15)，标记 $\times$ 指示破产时刻。灰色路径为存活样本。水平虚线 $U = 0$ 为破产线。

图 3.2 以半对数坐标展示了破产概率随初始资本的变化。y 轴为对数刻度，因此

指数衰减关系表现为近似直线。三条曲线/数据分别为：（1）有限时窗 Monte Carlo 估计（蓝色圆点 + 95% 置信区间， $T = 100$ ）；（2）最终破产概率的精确解（红色实线，式 (3.11)）；（3）Lundberg 上界（橙色虚线， e^{-Ru} ）。在 u 较小的区域，破产通常较早发生，有限时窗估计与精确解吻合较好；当 u 增大时，部分破产路径会在 $T = 100$ 之后才发生，因此蓝色点系统性低于红色精确曲线。这不是 OST 或 Lundberg 上界的失败，而是有限模拟时窗对最终破产概率的右删失效应。若要用纯 Monte Carlo 逼近 $\psi(u)$ ，需要显著增加模拟时长或使用重要性抽样等方差缩减方法。

Lundberg 上界（橙色虚线）确实始终位于 Monte Carlo 估计和精确解之上，验证了指数鞅构造和 OST 推导的正确性。同时注意到上界与精确解之间存在一个近乎恒定的垂直距离（在半对数图中对应常数比值 $1/(1 + \theta) = 0.8333$ ），这反映了单边停时下 OST 只能给不等式而非等式的技术限制。

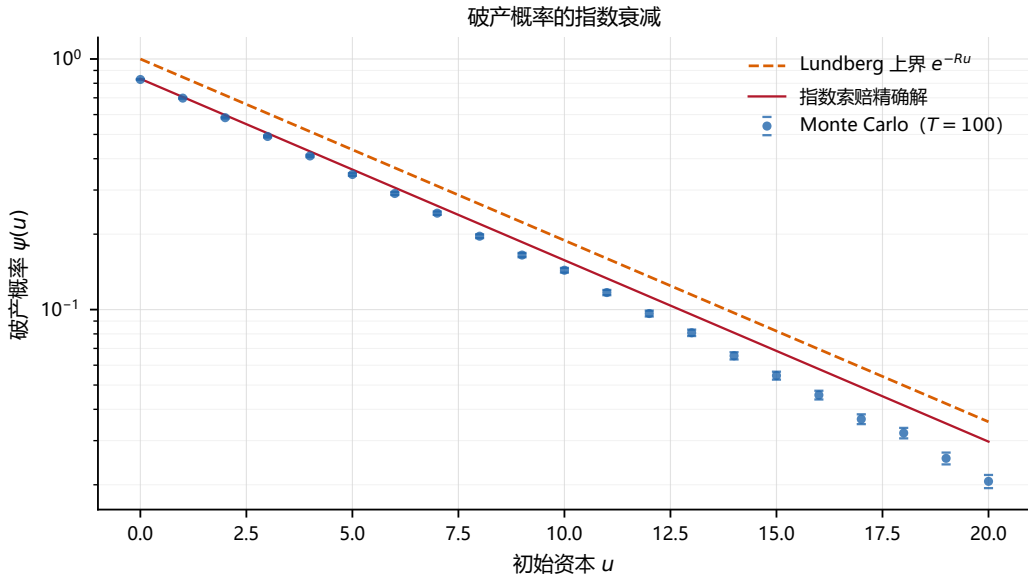


图 3.2 破产概率的半对数图。Monte Carlo 估计（蓝色圆点， $M = 50000$ ， $T = 100$ ）对应有限时窗破产概率；红色实线为指数索赔下最终破产概率的精确解（式 (3.11)）。Lundberg 上界（橙色虚线）始终位于精确解之上，且在半对数图中与精确解保持近似恒定的垂直距离，反映了因子 $1/(1 + \theta)$ 。

图 3.3 通过一条具体路径展示了盈余过程 U_t 与对应指数鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ 的关系。这条路径幸运地没有破产，可以看到 U_t 随时间平均上升（正向漂移使 $\mathbb{E}[U_t] = u + 0.2t$ ），但 M_t 作为一个真正的鞅，没有明显的趋势——它围绕初始值 e^{-Ru} 上下波动。在没有破产的时段内， M_t 的行为确实呈现鞅的特征：无漂移、无明显趋势、通过条件期望约束在未来价值的预期上。

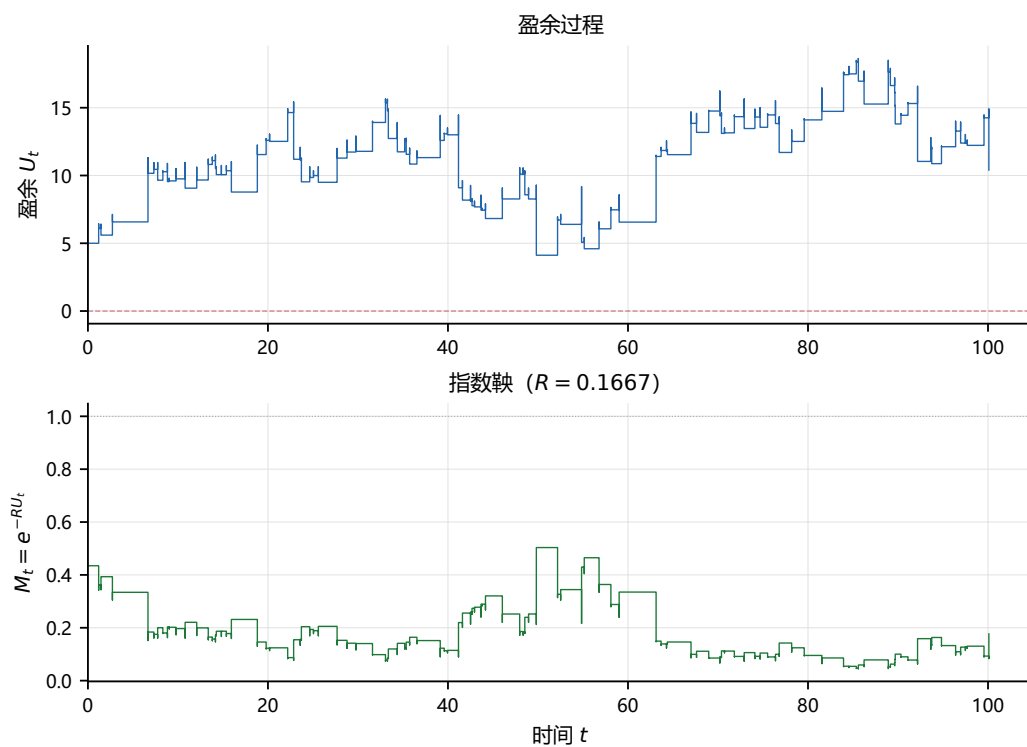


图 3.3 同一路径的盈余过程与对应指数鞅 ($R = 0.1667$)。上子图：盈余 U_t 随时间平均上升（正向漂移 $c - \lambda\mu = 0.2$ ）。下子图：指数鞅 $M_t = e^{-RU_t}$ ，无趋势，围绕初始值波动——展示了指数变换如何将一个带有漂移的过程转化为鞅。

第4章 赌徒破产中 OST 的条件失效

4.1 背景介绍

赌徒破产问题是概率论中最古老的随机过程模型之一，其历史可追溯至 Pascal 和 Fermat 关于赌博问题的通信。从现代鞅论的角度看，它是研究 OST 的天然试验场：过程是简单的对称随机游走（最经典的鞅），停时是首次达吸收边界，且可以通过选择单边或双边边界来切换 OST 是否成立。

考虑赌徒甲初始资金为 a 元，赌徒乙初始资金为 b 元。每局甲以概率 p 赢 1 元，以概率 $q = 1 - p$ 输 1 元。令 S_n 为甲在前 n 局后的净赢额（ $S_0 = 0$ ），即 $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$ ，其中 $\xi_i = \pm 1$ 。当 $p = 1/2$ 时， $\{S_n\}$ 是一个鞅；当 $p \neq 1/2$ 时， $\{S_n\}$ 不是鞅，但可以构造 Wald 鞅 $W_n = (q/p)^{S_n}$ 或补偿鞅 $S_n - (2p - 1)n$ 。

本文第四章聚焦于 $p = 1/2$ （即公平赌博）的情况。此时 OST 成立与否完全取决于停时的选择。

4.2 理论分析

4.2.1 情形 A：双边障碍——OST 完美成立

定义停时 $\tau_{\text{two}} = \inf\{n : S_n = -a \text{ 或 } S_n = +b\}$ （甲输光或乙输光）。由于 τ_{two} 是双边首次出时， $S_{n \wedge \tau_{\text{two}}}$ 始终被约束在 $[-a, b]$ 之内，故 $|S_{n \wedge \tau_{\text{two}}}| \leq \max(a, b)$ 。OST 的条件 2（被停过程有界）满足。此外，随机游走在有限区间内的首次出时具有有限的期望值， $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] < \infty$ 。因此 OST 无条件成立， $\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}}}] = \mathbb{E}[S_0] = 0$ ，即

$$-a \cdot \mathbb{P}(S_{\tau_{\text{two}}} = -a) + b \cdot \mathbb{P}(S_{\tau_{\text{two}}} = +b) = 0. \quad (4.1)$$

解之得甲的输光概率和乙的输光概率分别为

$$P_a = \frac{b}{a+b}, \quad P_b = \frac{a}{a+b}. \quad (4.2)$$

这就是经典的赌徒破产公式：甲的破产概率等于乙的初始资金占总资金的比例。

为了求平均吸收时间，再考虑过程 $\{S_n^2 - n\}$ 。记随机游走增量为 $\eta_n = S_n - S_{n-1}$ ，则 $\eta_n = \pm 1$ 且

$$\mathbb{E}[\eta_n | \mathcal{F}_{n-1}] = 0, \quad \eta_n^2 = 1.$$

于是对任意 $n \geq 1$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[S_n^2 - n \mid \mathcal{F}_{n-1}] &= \mathbb{E}[(S_{n-1} + \eta_n)^2 - n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \\ &= S_{n-1}^2 + 2S_{n-1}\mathbb{E}[\eta_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] + \mathbb{E}[\eta_n^2 \mid \mathcal{F}_{n-1}] - n \\ &= S_{n-1}^2 - (n-1).\end{aligned}\tag{4.3}$$

因此 $\{S_n^2 - n\}$ 的确是鞅。对有界停时 $\tau_{\text{two}} \wedge m$ 应用 OST, 有

$$\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}} \wedge m}^2 - (\tau_{\text{two}} \wedge m)] = 0.$$

当 $m \rightarrow \infty$ 时, 由于 $|S_{\tau_{\text{two}} \wedge m}| \leq \max(a, b)$, 可用控制收敛定理得到

$$\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{two}}}^2] = \mathbb{E}[\tau_{\text{two}}].$$

再结合 $S_{\tau_{\text{two}}} \in \{-a, b\}$ 与式 (4.2),

$$\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] = a^2 P_a + b^2 (1 - P_a) = a^2 \frac{b}{a+b} + b^2 \frac{a}{a+b} = ab.\tag{4.4}$$

例如, 两人各有 10 元时, 平均需要 100 局才有一方输光。

4.2.2 情形 B: 单边障碍——OST 的三个条件全部失效

现在定义停时 $\tau_{\text{one}} = \inf\{n : S_n = +b\}$ ——甲停手不赌了, 乙有无限资本。这是单边首次到达时。一维随机游走的常返性保证 $\tau_{\text{one}} < \infty$ 几乎必然 (即甲最终一定会赢到 b 元), 然而:

1. **停时无界:** 对任意 K , $\mathbb{P}(\tau_{\text{one}} > K) > 0$ 。游走可以在碰到 $+b$ 之前在负半轴逗留任意长的时间。
2. **过程在停时前无 (下) 界:** 在 τ_{one} 之前, S_n 可以取任意大的负值——游走可以先去到 $-1, -10, -100$, 再折返碰到 $+b$ 。
3. **停时期望无限:** $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$ 。原因见下面的尾部分析。

条件 1、2、3 全部不成立。相应地, OST 失效:

$$\mathbb{E}[S_{\tau_{\text{one}}}] = b \neq 0 = \mathbb{E}[S_0].\tag{4.5}$$

4.2.3 一致可积性的缺失

OST 失效的深层数学原因在于被停过程 $\{S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}\}$ 不是一致可积的。回顾一致可积性的定义: 一族随机变量 $\{X_\alpha\}$ 是一致可积的, 若

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{\alpha} \mathbb{E}[|X_\alpha| \cdot \mathbf{1}_{\{|X_\alpha| > M\}}] = 0.\tag{4.6}$$

对于 $\{S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}\}$, 虽然 $\tau_{\text{one}} < \infty$ a.s., 但那些在 $\tau_{\text{one}} > n$ 条件下的路径上 S_n 可能取到非常大的负值。具体来说, $\mathbb{E}[S_n^- | \tau_{\text{one}} > n]$ 随 n 增长而增大, 使得对于任意大的 M , 始终存在某个 n 使 $\mathbb{E}[|S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}| \mathbf{1}_{\{|S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}| > M\}}]$ 不可忽略。一致可积性的缺失导致极限与期望的交换不合法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}] = 0 \quad (\text{每个有限 } n \text{ 的 OST 成立}), \quad (4.7)$$

但

$$\mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n \wedge \tau_{\text{one}}}\right] = \mathbb{E}[S_{\tau_{\text{one}}}] = b \neq 0. \quad (4.8)$$

4.2.4 停时分布的尾部行为

双边停时和单边停时的尾部行为有本质区别。对于双边障碍 $[-a, b]$, 由生灭链的谱理论知 $\mathbb{P}(\tau_{\text{two}} > n)$ 以指数速率衰减 (因为状态空间有限, 转移矩阵的次大特征值严格小于 1)。指数衰减意味着所有阶矩有限, 特别地 $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] < \infty$ 。

对于单边障碍 $\tau_{\text{one}} = \inf\{n : S_n = +b\}$, 由随机游走理论可得 (当 $b = 1$ 时)

$$\mathbb{P}(\tau_{\text{one}} > n) \sim \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi n}}, \quad n \rightarrow \infty. \quad (4.9)$$

这是一个以 $n^{-1/2}$ 速率衰减的重尾分布, 其积分 $\int_0^\infty \mathbb{P}(\tau > t) dt$ 发散, 因此 $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$ 。重尾性使得“绝大多数”路径会在相对较短的时间内碰到 $+b$, 但极少数“顽固”路径 (游走先大幅下跌再缓慢回升) 贡献了无穷的期望——这是期望与中位数之间存在巨大差异的典型案例。

4.2.5 截断停时与不可交换极限

为展示 OST 失效的精确机制, 引入截断停时 $\tau_N = \min(\tau_{\text{one}}, N)$ 。对任意固定的 N , τ_N 有界 ($\leq N$), OST 的条件 1 满足, 因此

$$\mathbb{E}[S_{\tau_N}] = \mathbb{E}[S_0] = 0, \quad \forall N < \infty. \quad (4.10)$$

另一方面, 由于 $\tau_{\text{one}} < \infty$ 几乎必然成立, 随机变量序列逐点收敛:

$$S_{\tau_N} = S_{\tau_{\text{one}} \wedge N} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{a.s.} S_{\tau_{\text{one}}} = b. \quad (4.11)$$

于是出现了 OST 反例最核心的现象:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}[S_{\tau_N}] = 0, \quad \mathbb{E}\left[\lim_{N \rightarrow \infty} S_{\tau_N}\right] = b. \quad (4.12)$$

二者不相等，说明 $\{S_{\tau_N}\}_{N \geq 1}$ 不是一致可积的。直观地看，在大多数已经命中 $+b$ 的路径上， $S_{\tau_N} = b$ ；但少数尚未命中的路径可能位于很深的负半轴，其负值贡献恰好抵消前者，使每个固定 N 的期望仍为 0。随着 N 增大，这些负值路径越来越稀少但也越来越极端，导致 Monte Carlo 估计方差增大，有限样本很难稳定观察到理论均值。

4.3 数值实验设计与参数设置

设置 $a = b = 10$ （双方各有 10 元初始资金）。为了对比双边和单边停时的收敛行为，对不同的 Monte Carlo 路径数 $M \in \{10^2, 10^3, \dots, 10^4\}$ （对数均匀分布），各重复 3 次独立实验估计 $\mathbb{E}[S_\tau]$ 。单边自然停时实验只记录在模拟上限内已经命中 $+b$ 的路径；这些路径的停时值均为 $S_\tau = b$ ，未命中路径的比例由尾部实验单独解释。对于截断序列实验，将单边停时 τ_{one} 截断在不同的 N 值（对数均匀分布于 10^1 至 10^5 ），每级用 1000 条路径估计 S_{τ_N} 的样本均值。对于尾部实验，用 5000 条路径（最大步数 5000）估计双边和单边停时的生存函数 $\mathbb{P}(\tau > t)$ 。

表 4.1 赌徒破产模型数值实验条件

参数	图 4.1	图 4.2	图 4.3
初始资金 (a, b)	(10, 10)	(10, 10)	(10, 10)
胜率 p	0.5	0.5	0.5
路径数 M	$10^2 \sim 10^4$	1000	5000
重复次数	3	1	1
截断上限 / 最大步数	10000	$10^1 \sim 10^5$	5000
实验目标	OST 收敛对比	截断序列行为	停时尾部比较

4.4 结果与讨论

图 4.1 是本章最核心的实验结果。横轴为 Monte Carlo 路径数 M （对数刻度），纵轴为 $\mathbb{E}[S_\tau]$ 的估计值（带 95% CI）。蓝色曲线（双边障碍 τ_{two} ）快速收敛至水平虚线 $\mathbb{E}[S_\tau] = 0$ （OST 预测），且置信区间随 M 增大而缩小——这是典型的 Monte Carlo 收敛行为。红色曲线（单边障碍 τ_{one} ）则完全不同：凡是命中 $+b$ 的自然停时路径都有 $S_\tau = b = 10$ ，估计值稳定地落在 10 附近，而不是 0。注意蓝色曲线收敛到 0 并非偶然，它被 OST 精确预测；红色曲线则说明自然单边停时下 $\mathbb{E}[S_\tau] = b \neq 0$ ，OST 不能直接应用。

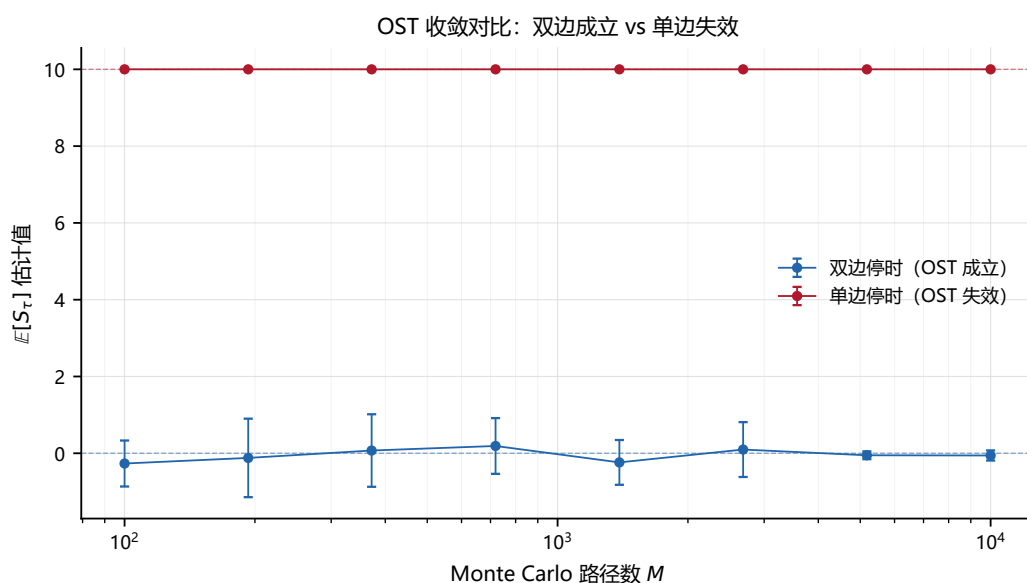


图 4.1 双边停时与单边自然停时的 $\mathbb{E}[S_\tau]$ Monte Carlo 估计对比。双边（蓝色）快速收敛至 OST 预测值 0（虚线）；单边（红色）命中 $+b$ 后恒有 $S_\tau = b = 10$ ，因此不可能收敛到 0。

图 4.2 展示了截断序列的数值行为。横轴为截断值 N （对数刻度），纵轴为 $S_{\tau \wedge N}$ 的样本均值。灰色水平线标出理论事实 $\mathbb{E}[S_{\tau \wedge N}] = 0$ （对每个固定 N 成立），红色虚线标出几乎处处极限 $S_\tau = b = 10$ 。模拟点没有稳定地趋向红线，而是在 0 附近出现越来越宽的置信区间，这正是式 (4.12) 的数值表现：几乎处处收敛并不保证期望收敛。对大 N ，少数未命中路径携带极大的负值，显著放大样本方差；若有限样本没有充分覆盖这些极端路径，样本均值会出现明显波动。

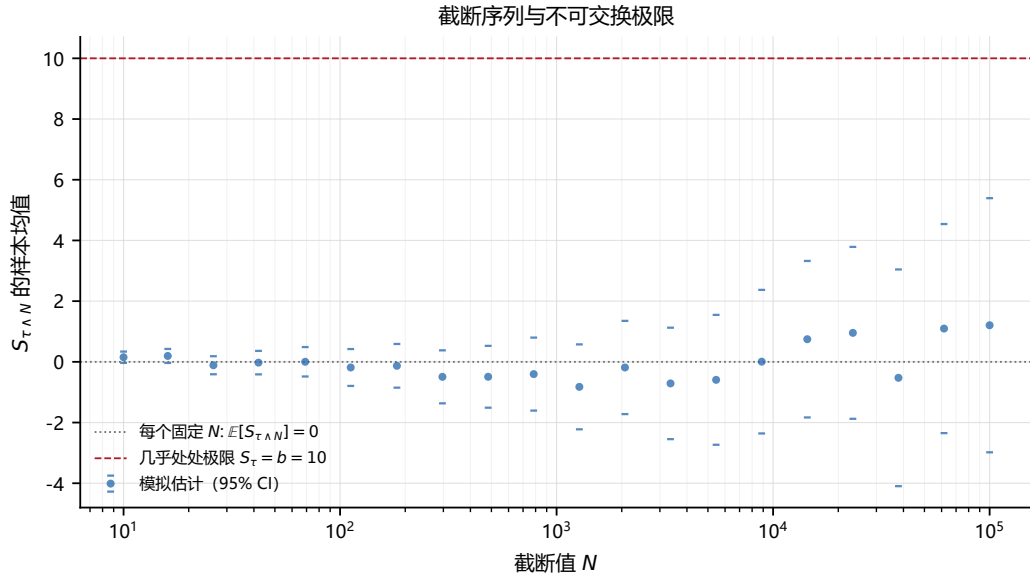


图 4.2 截断序列与不可交换极限。对每个固定 N ，OST 给出 $\mathbb{E}[S_{\tau \wedge N}] = 0$ （灰色线）；但随机变量本身几乎处处收敛到 $S_\tau = b = 10$ （红色虚线）。样本均值在大 N 下方差显著增大，说明一致可积性缺失时不能将极限与期望交换。

图 4.3 以双对数坐标展示了两种停时分布的尾部。双边停时 τ_{two} （蓝色）快速衰减，反映有限区间首出时的轻尾性质，故 $\mathbb{E}[\tau_{\text{two}}] < \infty$ 。单边停时 τ_{one} （红色）在对数-对数坐标下呈现缓慢的近似线性衰减，与参考线 $Ct^{-1/2}$ （灰色虚线）平行——这是重尾衰减的特征签名。这里常数 C 与上障碍 b 有关，因此图中只强调斜率 $-1/2$ 。这一重尾性直接导致 $\mathbb{E}[\tau_{\text{one}}] = \infty$ ，而 $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ 是 OST 三个充分条件之一。因此图 4.3 从微观层面解释了图 4.1 中 OST 失效的根本机理。

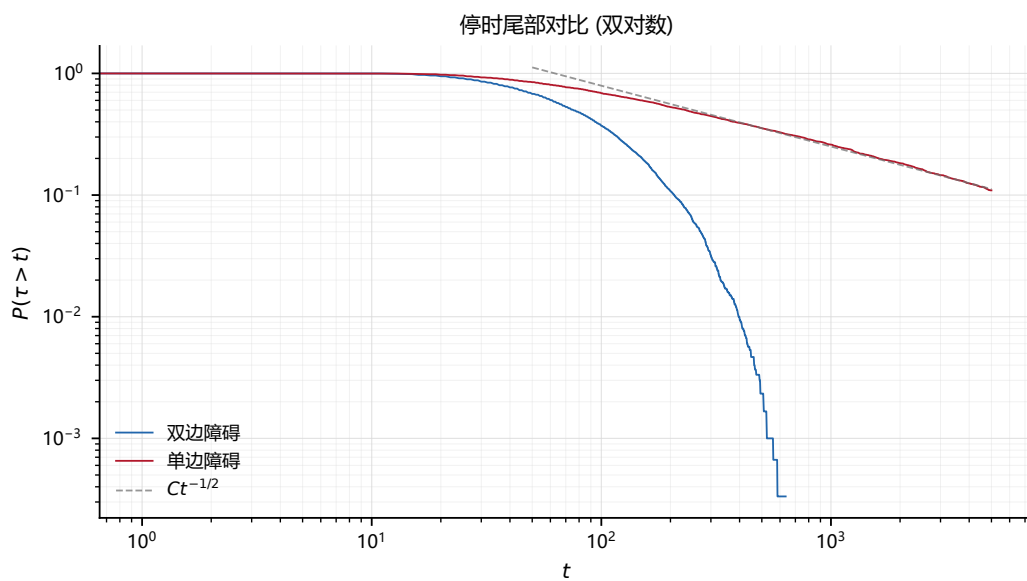


图 4.3 停时生存函数 $\mathbb{P}(\tau > t)$ 的双对数图。双边停时为轻尾, $\mathbb{E}[\tau] < \infty$; 单边停时呈 $Ct^{-1/2}$ 型重尾, $\mathbb{E}[\tau] = \infty$ 。重尾性是 OST 条件 3 失效的微观原因。

第5章 最优停时与 Snell 包络：秘书问题

5.1 背景介绍

前三章讨论了 OST 在给定鞅过程和一个固定的停时规则下的表现——第二章展示了 OST 完美成立的情况，第三章展示了如何构造辅助鞅来应用 OST，第四章展示了 OST 三个充分条件全部失效时的反例行为。这些都属于 OST 的**描述性**应用：给定鞅和停时，OST 告诉我们 $\mathbb{E}[X_\tau]$ 等于（或不等于） $\mathbb{E}[X_0]$ 。

然而，概率论中还有一类与此对偶的问题：如果可以**自己选择**停时以最大化某个期望收益，最优策略是什么？这就是最优停时（optimal stopping）问题。其中秘书问题是最优雅的经典例子： N 个候选人依次面试，每次面试后必须立即决定录用此人并结束面试，或拒绝此人（不可回头）继续面试。目标为最大化录用到最优（排名第 1）候选人的概率。

该问题的最优策略具有简洁的形式：前 $r-1$ 个候选人仅用于建立基准，之后一旦遇到一个比之前所有人都好的候选人（称为“纪录保持者”，record），立即录用。当 $N \rightarrow \infty$ 时，最优 $r^* \approx N/e$ ，成功概率 $\approx 1/e \approx 36.8\%$ 。这被称为“37% 法则”。

一个自然的问题是：能否用 OST 来研究这个最优停时问题？答案是不能——秘书问题的核心过程不是鞅。但这一“不能”本身构成了本章的研究动因。

5.2 理论分析

5.2.1 “纪录指示过程”不是鞅

令 $I_n = 1$ 表示第 n 个候选人是前 n 个中最好的（即是一个 record）， $I_n = 0$ 否则。候选人的到达顺序是 $1, 2, \dots, N$ 的一个随机排列，等概率 $1/N!$ 。由对称性，第 n 个候选人在前 n 个中排第一的概率为 $1/n$ ，即 $\mathbb{P}(I_n = 1) = 1/n$ 。此外，不同位置上的纪录事件是独立的^①：

$$\mathbb{P}(I_{n+1} = 1 \mid I_1, \dots, I_n) = \mathbb{P}(I_{n+1} = 1) = \frac{1}{n+1}. \quad (5.1)$$

条件期望 $\mathbb{E}[I_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = 1/(n+1)$ 是常数（不依赖于 $\mathcal{F}_n$ ），而 I_n 要么是 0 要么是 1，绝不等于常数 $1/(n+1)$ ，故 $\{I_n\}$ 不是鞅。更准确地说， I_n 构成一个独立但非同分布的 Bernoulli 序列，其均值 $\mathbb{E}[I_n] = 1/n$ 随 n 衰减。这意味着**信息是有价值的**：越早的候

① 这是随机排列中“纪录值”的经典结论：设 σ 为 $\{1, \dots, N\}$ 的均匀随机排列，则 $\mathbf{1}_{\sigma(k)=\min_{i \leq k} \sigma(i)}$ 相互独立。

选人越不可能是 record（因为比较集合小），越晚的候选人越可能是 record（但此时后悔已经来不及了）。正是这种“信息衰减”赋予了最优停时以非平凡的结构——OST 告诉我们“如果是鞅，任何停时都改变不了期望”，秘书问题之所以有非零的优化空间（37% 远高于随机选的 $1/N$ ），恰恰因为其核心过程逃脱了 OST 的约束。

5.2.2 Snell 包络——最优停时的统一框架

尽管 $\{I_n\}$ 不是鞅，最优停时问题仍然可以通过鞅论的延伸工具——**Snell 包络**^[1]——来统一刻画。对于带有收益函数 g 的最优停时问题 $\sup_{\tau} \mathbb{E}[g(X_{\tau})]$ ，定义值函数

$$V_n = \operatorname{ess\,sup}_{\tau \geq n} \mathbb{E}[g(X_{\tau}) | \mathcal{F}_n], \quad (5.2)$$

其中 supremum 取遍所有满足 $\tau \geq n$ 的停时。 V_n 表示‘在时刻 n 尚未停止的前提下，从 n 开始采用最优策略能获得的最大期望收益’。Snell 包络具有以下核心性质：

1. **上鞅性**： $\{V_n\}$ 是使得 $V_n \geq g(X_n)$ 成立的最小 $\{\mathcal{F}_n\}$ -上鞅。这在直观上是合理的——等待的期望价值不可能一直增长，必须受到某种“贴现”。
2. **最优停时的刻画**：最优停时就是 Snell 包络首次触及收益函数的时刻，

$$\tau^* = \inf\{n : V_n = g(X_n)\}. \quad (5.3)$$

即在 τ^* 之前 $V_n > g(X_n)$ （继续等待严格更好），在 τ^* 处 $V_n = g(X_n)$ （立即停止与继续等待无差异）。

3. **Doob 分解**：由 Doob-Meyer 定理，上鞅可唯一分解为 $V_n = M_n - A_n$ ，其中 $\{M_n\}$ 为鞅， $\{A_n\}$ 为可料增过程（ $A_0 = 0$ ）。增过程 A_n 恰好衡量了“等待的时间成本”——随着时间的流逝，剩余的时间越来越少，最优期望收益逐渐被蚕食。最优策略在 A_n 的变化速率超过某个阈值之前停止。

5.2.3 秘书问题的 Snell 包络

对于秘书问题，以下使用 $n = 1, \dots, N$ 表示候选人的到达序号。若第 n 个候选人是 record，则其成为全局最优的条件概率为

$$g_n = \mathbb{P}(\text{第 } n \text{ 个候选人为全局最优} \mid \text{它是 record}) = \frac{n}{N}; \quad (5.4)$$

若它不是 record，则立即录用必然失败。精确的 Snell 包络可通过逆向递推计算：设 V_n 为第 n 个候选人是 record 时的最优条件成功概率。从 $n = N$ 向前递推：

$$V_N = 1 \quad (\text{最后一个候选人若为 record, 则必为全局最优}), \quad (5.5)$$

$$V_n = \max \left\{ g_n, \sum_{k=n+1}^N \mathbb{P}(\text{下一个 record 在 } k) V_k \right\}. \quad (5.6)$$

下一个 record 出现在位置 k ($k > n$) 的概率为 $\frac{n}{k(k-1)}$ ^①，故

$$V_n = \max \left\{ \frac{n}{N}, \sum_{k=n+1}^N \frac{n}{k(k-1)} V_k \right\}. \quad (5.7)$$

最优停止区域为使得 $\frac{n}{N} \geq \sum_{k=n+1}^N \frac{n}{k(k-1)} V_k$ 的第一个 n ——即“立即录用”的收益第一次大于或等于“继续等待”的期望收益。可以解析证明，当 $N \rightarrow \infty$ 时，这一阈值趋近于 $[N/e]$ 。

这一渐近阈值可以由成功概率的显式表达式更直接地看出。若采取“先观察前 $r-1$ 人，之后选择第一个 record”的策略，则成功事件等价于：全局最优者出现在位置 $k \geq r$ ，且在它之前的前缀最优者落在前 $r-1$ 个位置。因此

$$P_N(r) = \sum_{k=r}^N \mathbb{P}(\text{最优者在 } k) \mathbb{P}(\text{前 } k-1 \text{ 人中的最优者在前 } r-1 \text{ 位}) = \frac{r-1}{N} \sum_{k=r}^N \frac{1}{k-1}. \quad (5.8)$$

当 N 很大且 r 也随之增长时，令 $x = r/N \in (0, 1)$ ，并利用调和级数与积分近似

$$\sum_{k=r}^N \frac{1}{k-1} = H_{N-1} - H_{r-2} = \log \frac{N-1}{r-2} + o(1),$$

便有

$$P_N(r) = x \log \frac{1}{x} + o(1). \quad (5.9)$$

于是只需最大化连续函数

$$f(x) = x \log \frac{1}{x} = -x \log x, \quad x \in (0, 1).$$

其导数为

$$f'(x) = -(\log x + 1),$$

① 推导： k 是 record 且 $n+1, \dots, k-1$ 都不是 record。 $\mathbb{P}(I_k = 1) \cdot \prod_{j=n+1}^{k-1} \mathbb{P}(I_j = 0) = 1/k \cdot \prod_{j=n+1}^{k-1} (1 - 1/j) = n/(k(k-1))$ 。

故唯一临界点满足 $\log x = -1$ ，即 $x = e^{-1}$ 。再由

$$f''(x) = -\frac{1}{x} < 0$$

可知该点给出全局最大值，因此

$$\frac{r^*}{N} \rightarrow \frac{1}{e}, \quad r^* \sim \frac{N}{e}.$$

这就解释了为什么数值实验中的最佳观察比例会稳定靠近著名的 37% 法则。

5.2.4 OST 为什么不冲突

现在可以清晰地看出 OST 与秘书问题的关系。OST 说：如果一个过程是鞅，那么任意停时下 $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$ 。秘书问题中的过程不是鞅，所以 OST 没有做出任何断言。OST 的约束力体现在它的“反面”上——在对照组实验中，我们用零均值正态噪声（一个真正的鞅序列）取代相对排名，同样的“前 r 期观察然后停止”策略下，成功率始终接近 $1/N$ ，与 r 无关。这正是 OST 的威力：当过程确实是鞅时，任何停时规则都会被 OST“锁死”在零期望收益上。秘书问题之所以有价值，是因为其过程不在 OST 的管辖范围内。

5.3 数值实验设计与参数设置

实验设置 $N \in \{20, 50, 100, 200\}$ ，对每个 N 扫描 $r/N \in (0, 1)$ 共 50 个取值点，每个点模拟 5000 次独立试验估计成功率。对于 Snell 包络可视化的实验，精确计算 $N = 20$ 时的 V_n （通过式 (5.7) 递推）。对照组实验用标准正态噪声序列替代相对排名，采用相同的策略观察成功率与 r/N 的关系。

表 5.1 秘书问题数值实验条件

参数	图 5.1	图 5.2	图 5.3
候选人数 N	20, 50, 100, 200	20	100
阈值扫描点数	50	不适用	30
每点试验次数	5000	精确递推	2000
策略类型	经典秘书策略	Snell 包络递推	鞅噪声对照策略
随机种子	42	不适用	42

5.4 结果与讨论

图 5.1 展示了四个 N 值下成功率随观察比例 r/N 的变化曲线。每条曲线呈现鲜明的单峰形态： r 太小时观察样本不足，基准太低，容易过早录用到不是全局最优的候选人（方差过大）； r 太大时则剩余的选择太少，可能已经错过了最优候选人。最优 r^*/N 出现在 0.35–0.39 区间，随 N 增大逐步趋近 $1/e \approx 0.368$ 。最大成功率也从 $N = 20$ 时的 ~ 0.39 逐渐接近 $1/e \approx 0.368$ 。Monte Carlo 散点与 $N \rightarrow \infty$ 时的理论极限曲线高度吻合。值得注意的一个细节是， $N = 20$ 时的最优成功率略高于 $1/e$ ——这是因为有限 N 下最优策略的收益通常略高于渐近极限（小 N 时信息更集中）。

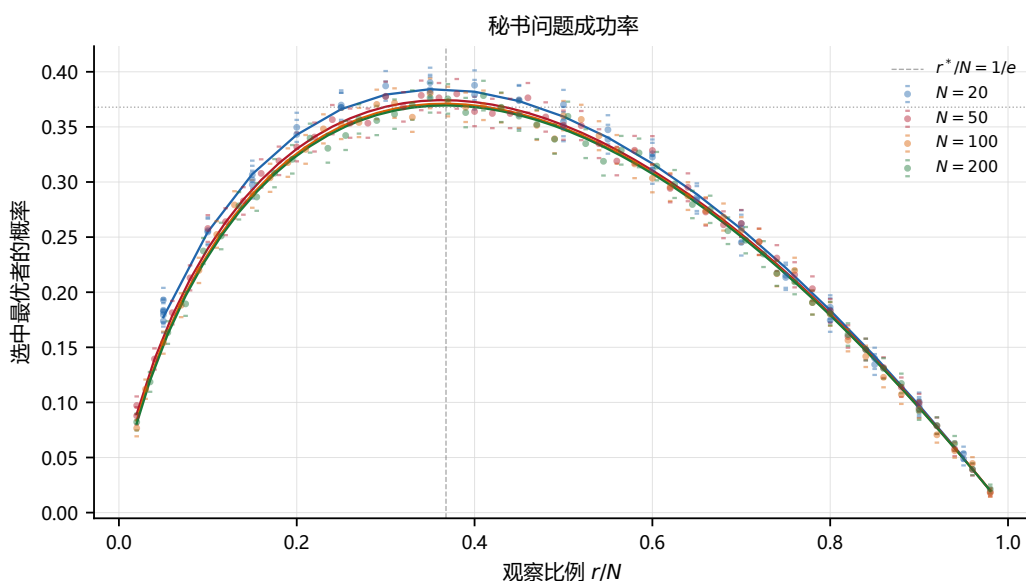


图 5.1 秘书问题成功率与观察比例 r/N 的关系。散点为 Monte Carlo 估计（每种 N 各 5000 次试验）。实线为 $N \rightarrow \infty$ 时的理论曲线。灰色竖虚线标记最优观察比例 $r^*/N = 1/e$ ，灰色水平虚线标记最优成功率极限 $1/e$ 。

图 5.2 展示了 $N = 20$ 时精确计算的条件值函数 V_n （蓝色实线）与即时 payoff $g(n)$ （红色虚线）。这里的 V_n 表示“当前候选人已经是 record 时”的最优条件成功概率；因此它在阈值前由继续等待价值支配，约为 0.384，在阈值后与即时收益重合并随序号上升。两条曲线的首次交汇对应阈值 $r^* = 7$ ：先观察前 7 位候选人，之后从第 8 位开始，一旦当前候选人是 record 就立即录用。 $7/20 = 0.35$ ，接近 $1/e$ 。

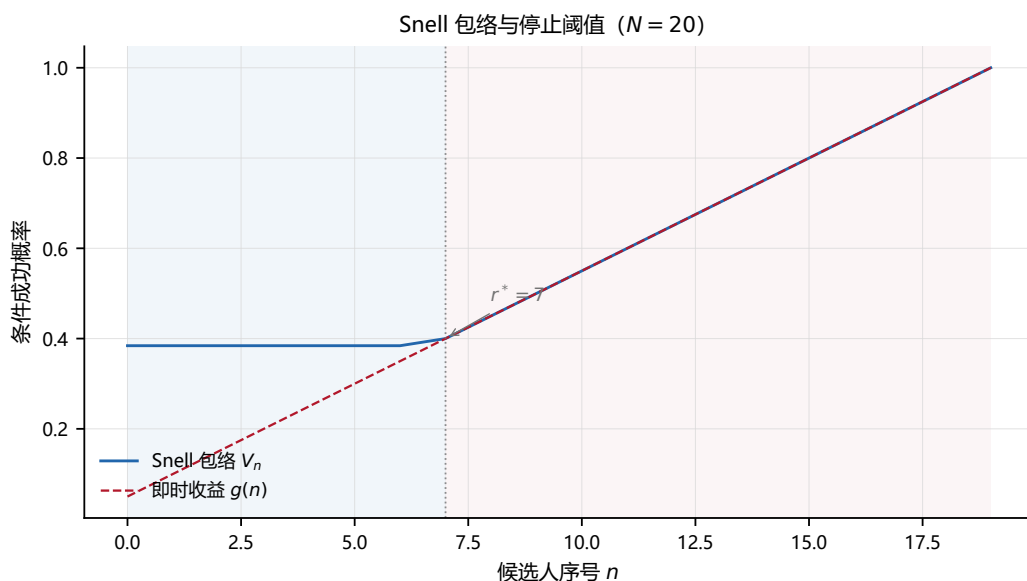


图 5.2 Snell 包络条件值 V_n 与即时 payoff $g(n)$ 的对比 ($N = 20$)。阈值前继续等待价值高于即时收益；阈值 $r^* = 7$ 之后两者重合，表示一旦遇到 record（历史最优）就应立即停止。
 $7/20 = 0.35 \approx 1/e$ 。

图 5.3 直接将秘书问题与鞅对照组并列对比，构成了本章的“核心信息图”。蓝色数据来自经典的秘书问题 ($N = 100$)，呈现熟悉的单峰曲线，最优成功率接近 $1/e$ 。红色方格数据来自对照组——将候选人相对排名替换为零均值独立正态噪声，采用完全相同的策略（“前 r 个观察，之后选第一个超过基准的”）。在鞅信号下，成功率恒为 $1/N = 0.01$ （红色虚线），与 r 完全无关。这正是 OST 的“反面”体现：当底层过程是鞅时，任何停时规则下期望收益等于初始期望——噪声序列的“全局最优”出现在每个位置的概率均等，所以无论用什么策略，选到全局最优的概率恒为 $1/N$ 。秘书问题之所以有意义，恰因为其过程不在此列。

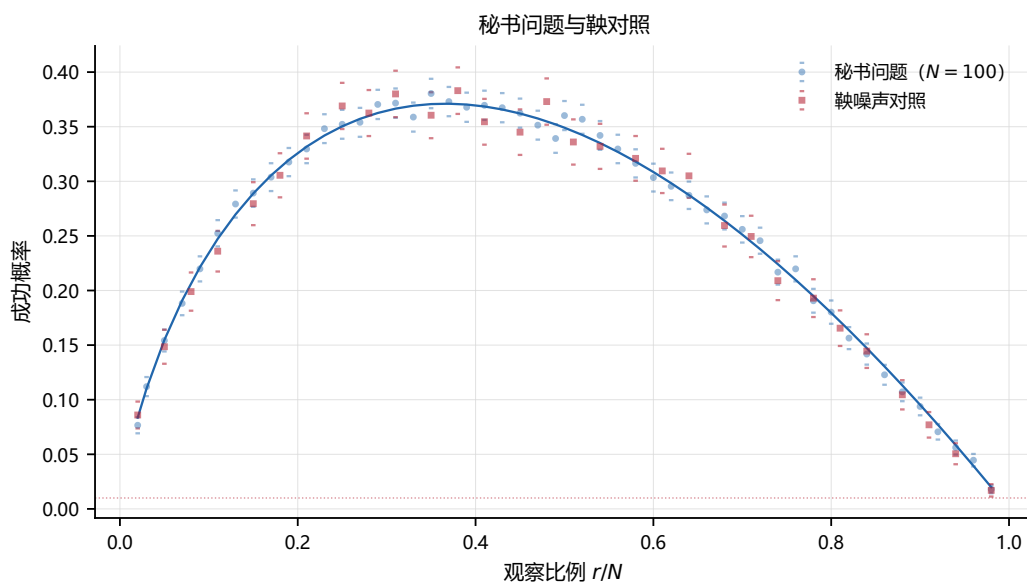


图 5.3 秘书问题与鞅对照组的直接对比 ($N = 100$)。秘书问题 (蓝色)：成功率呈现非凡的 r 依赖性，存在最优观察比例，最大成功率 $\approx 1/e$ 。鞅噪声对照组 (红色)：成功率恒为 $1/N$ (红色虚线)，与 r 完全无关——OST 的“反面”含义：当过程是鞅时，任何停时策略都无法改变期望。

第6章 美式期权定价与 Longstaff-Schwartz 算法

6.1 背景介绍

期权定价是金融数学的核心问题，而其数学本质——特别是在美式期权中——是一个最优停时问题。期权合约的买方支付一笔权利金，以换取在未来某个时间窗口内按约定价格交易标的资产的权利；卖方则收取权利金并承担履约义务。与远期或期货不同，期权的关键特征在于买方可以“选择是否执行”，因此其价值不仅取决于未来价格本身，还取决于决策时点的灵活性。

欧式看跌期权给予持有者在到期日 T 以执行价 K 卖出标的资产的权利，其 payoff 为 $\max(K - S_T, 0)$ 。这种合约适合那些只关心到期风险暴露的投资者，例如希望在某一确定时点对冲股价下跌风险的持仓者。美式看跌期权则赋予持有者在到期前**任意时刻**行权的权利，因此其价值必然不低于欧式期权。多出来的这部分价值正是**提前行权溢价**——即最优停时策略相对于固定行权时间的额外收益。

对看跌期权而言，提前行权何时有利与利率、剩余时间价值和标的价格水平密切相关。当标的价格大幅跌破执行价时，持有者已经处于深度价内状态；若此时继续持有所能获得的额外时间价值有限，而立即行权又可以更早锁定现金流，那么提前行权就可能成为最优选择。也正因为如此，美式看跌期权的定价不再只是一个终值贴现问题，而是一个带自由边界的动态决策问题。

在风险中性定价框架下，美式期权价格由以下最优停时问题给出^[3]：

$$V_0 = \sup_{\tau \in [0, T]} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-r\tau} g(S_{\tau})], \quad (6.1)$$

其中 $g(s) = \max(K - s, 0)$ 为看跌期权的 payoff 函数， $\mathbb{Q}$ 为风险中性测度，在 $\mathbb{Q}$ 下标的资产价格服从几何布朗运动：

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t. \quad (6.2)$$

与秘书问题的离散有限状态空间不同，美式期权的状态空间是连续的且决策时间也是连续的（实践中可离散化为有限个时间步）。这使得 Snell 包络的递推计算无法通过简单的有限状态求和完成，需要借助 Monte Carlo 模拟和回归技术。Longstaff 和 Schwartz 于 2001 年提出的算法^[3]（简称 LSM）正是解决这一问题的经典方法。

6.2 理论分析

6.2.1 Snell 包络与行权边界

将时间 $[0, T]$ 离散为 N 步，步长 $\Delta t = T/N$ 。在离散时间下，美式期权的 Snell 包络递推为

$$V_n(S_n) = \max \left\{ g(S_n), e^{-r\Delta t} \cdot \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{n+1}(S_{n+1}) | S_n] \right\}, \quad (6.3)$$

其中 $V_N(s) = g(s)$ （到期日只能行权或作废）。 $e^{-r\Delta t} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_{n+1} | S_n]$ 称为 continuation value（继续持有的折现期望价值）。折现过程 $\{e^{-rn\Delta t} V_n\}$ 是 $\mathbb{Q}$ -上鞅——这是 OST 的核心推广：上鞅的停止定理保证任意停时下的期望不超过初始值，支持了“延续区域中等价，停止区域内行权”的最优决策。

最优行权策略由一个**停时边界** $S^*(t)$ 完全刻画：当 $S_t \leq S^*(t)$ 时（即期权深度 in-the-money），立即行权；当 $S_t > S^*(t)$ 时，继续持有。这一边界将 (t, S) 平面划分为停时区域和延续区域。

6.2.2 Longstaff-Schwartz 算法

LSM 算法的核心创新在于用最小二乘回归估计 continuation value。算法流程如下：

1. **前向模拟**：生成 M 条独立的股价路径 $\{S_n^{(i)}\}_{n=0}^N$, $i = 1, \dots, M$ 。由于几何布朗运动有显式解，本文使用保持正性的对数正态精确离散化：

$$S_{n+1}^{(i)} = S_n^{(i)} \exp \left\{ \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_n^{(i)} \right\}, \quad Z_n^{(i)} \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, 1). \quad (6.4)$$

2. **倒向递推**：初始化每条路径的候选现金流为到期收益，并令候选行权时刻 $\tau^{(i)} = N$ 。随后从 $n = N - 1$ 倒推至 $n = 1$ ：

(a) 筛选价内路径：保留 $g(S_n^{(i)}) > 0$ 的路径索引集合 $\mathcal{I}_n$ 。

(b) 将每条路径当前记录的未来现金流折现回 n 时刻：

$$Y^{(i)} = e^{-r(\tau^{(i)} - n)\Delta t} g(S_{\tau^{(i)}}^{(i)}), \quad i \in \mathcal{I}_n. \quad (6.5)$$

- (c) 以当前股价 $X^{(i)} = S_n^{(i)}$ ($i \in \mathcal{I}_n$) 为自变量， $Y^{(i)}$ 为因变量，做多项式回归（本文使用二阶多项式 $\beta_0 + \beta_1 S + \beta_2 S^2$ ）：

$$\hat{C}(s) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 s + \hat{\beta}_2 s^2. \quad (6.6)$$

回归系数 $\hat{\beta}$ 通过普通最小二乘法获得。

(d) 比较: 若 $g(S_n^{(i)}) > \hat{C}(S_n^{(i)})$, 则把该路径的候选行权时刻更新为 $\tau^{(i)} = n$, 现金流更新为 $g(S_n^{(i)})$; 否则保留原未来行权时刻和现金流。

3. 定价: 美式期权价格的 Monte Carlo 估计为

$$\hat{V}_0 = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M e^{-r\tau^{(i)}\Delta t} \cdot g(S_{\tau^{(i)}}^{(i)}), \quad (6.7)$$

其中 $\tau^{(i)}$ 为第 i 条路径上 LSM 算法判定的最优停时指数。

回归基函数的选择是 LSM 算法的关键设计决策。Longstaff 和 Schwartz 的原始论文指出, 仅需少数几个基函数 (如常数项、 S 、 S^2) 就能给出良好的近似, 因为继续持有价值作为 S 的函数通常较光滑 (它与 Black-Scholes 偏微分方程相联系)。本文采用二阶多项式作为基函数。

OST 在 LSM 中的结构性角色需要特别阐明: OST 并不直接用于导出美式期权的定价公式, 但它是整个 Snell 包络理论合法性的基石。由递推定义可得

$$V_n \geq e^{-r\Delta t} \mathbb{E}[V_{n+1} | \mathcal{F}_n], \quad (6.8)$$

因此折现 Snell 包络 $\{e^{-rn\Delta t}V_n\}$ 是一个上鞅。上鞅的停止定理保证任意停时下的折现期望不超过初始值, 这正是“比较继续持有价值 and 立即行权收益”这一决策逻辑的数学依据。

6.3 数值实验设计与参数设置

实验参数设置如下: 初始股价 $S_0 \in [36, 44]$ (17 个取值), 执行价 $K = 40$, 无风险利率 $r = 6\%$, 波动率 $\sigma = 20\%$, 到期时间 $T = 1$ 年, 时间步数 $N = 50$ (步长 $\Delta t = 0.02$), 模拟路径数 $M = 30000$, 随机种子 42。欧式看跌期权的基准价格由 Black-Scholes 公式直接计算:

$$P_{\text{Eur}} = Ke^{-rT}\Phi(-d_2) - S_0\Phi(-d_1), \quad (6.9)$$

其中 $d_{1,2} = [\ln(S_0/K) + (r \pm \sigma^2/2)T]/(\sigma\sqrt{T})$, Φ 为标准正态分布函数。

表 6.1 美式期权数值实验条件

参数	图 6.1	图 6.2	图 6.3
初始股价 S_0	40	40	36–44（17 点）
执行价 K	40	40	40
无风险利率 r	6%	6%	6%
波动率 σ	20%	20%	20%
到期时间 T	1 年	1 年	1 年
时间步数 N	50	50	50
路径数 M	30000（截取 15 条展示）	30000	30000
随机种子	42	42	42

6.4 结果与讨论

图 6.1 展示了 15 条几何布朗运动股价路径及 LSM 算法判定的行权时刻。红色圆点表示提前行权，橙色三角表示到期行权；若到期时仍为价外，则没有 payoff，图中不额外标记。可以看到，提前行权集中在股价显著低于执行价 $K = 40$ 的区域（即深度 in-the-money），此时继续等待的时间价值可能小于立即锁定收益的价值。这一区分也说明，美式期权的价值不仅来自到期 payoff，还来自可在路径中途选择停止的权利。

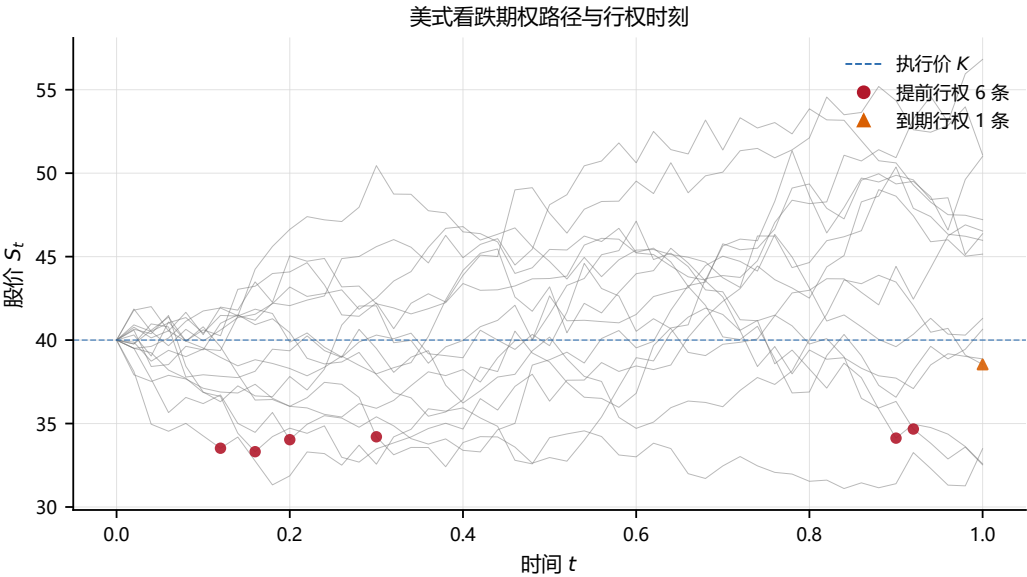


图 6.1 几何布朗运动股价路径与 LSM 判定行权时刻 ($S_0 = 40, K = 40$)。红色圆点标记提前行权，橙色三角标记到期行权；到期价外且 payoff 为 0 的路径不额外标记。水平虚线为执行价 K 。

图 6.2 以热力图的形式展示了 (t, S) 平面上各位置被 LSM 算法判定为“立即行

权”的经验频率。颜色越亮表示行权概率越高，白色等值线标记约 50% 的行权边界。可以清晰地看到一条分界带：在股价较低的区域（大约 $S \lesssim 34-36$ ），行权概率高；在股价较高的区域，行权概率低。这条分界线并非垂直的——它在靠近到期日（ $t \rightarrow 1$ ）时上移，意味着越接近到期日，持有者越愿意在相对高的股价水平行权（因为剩下的时间价值已经有限）。

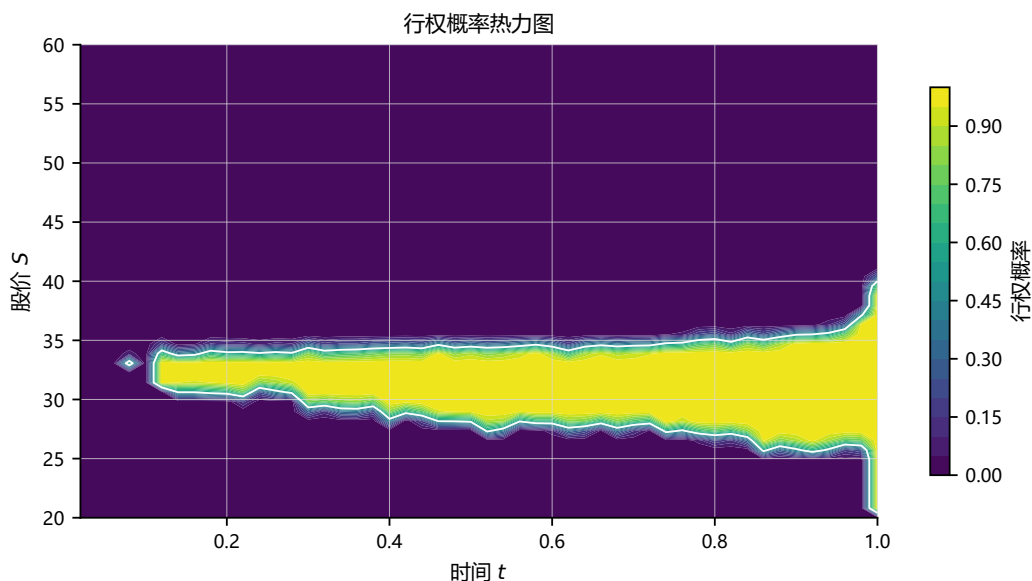


图 6.2 美式看跌期权的行权概率热力图。颜色越亮表示该位置被 LSM 判定为立即行权的概率越高，白色等值线对应约 50% 行权概率。股价低于约 34–36 时为停时区域，高于此区间时为延续区域；边界在靠近到期日（ $t \rightarrow 1$ ）时向上弯曲，因为剩余时间价值减少。

图 6.3 比较了美式（LSM Monte Carlo）和欧式（Black-Scholes 公式）看跌期权的价格随初始股价的变化。三条线/数据分别为：（1）美式 LSM 价格（蓝色圆点 + 95% CI）——30000 条路径的估计结果，置信区间极窄，表明 Monte Carlo 精度很高；（2）欧式 Black-Scholes 价格（红色实线）；（3）立即行权 payoff $\max(K - S_0, 0)$ （灰色虚线）——期权内在价值的下界。

美式期权价格在所有 S_0 取值下均不低于欧式期权价格——两者之差即为提前行权溢价（early exercise premium）。在 deep in-the-money 区域（ $S_0 \leq 37$ ），美式和欧式期权价格都接近 payoff 曲线，因为此时几乎可以确定期权会在到期日被执行，提前行权的额外价值相对较小。在 at-the-money 附近（ $S_0 \approx 40$ ），美式期权的溢价最大（约 2.32 vs 2.07，溢价约 12%），因为此时不确定性最高，等待的选择权价值最大，提前行权的灵活性也最有价值。在 deep out-of-the-money 区域（ $S_0 \geq 43$ ），两者都趋近于零。

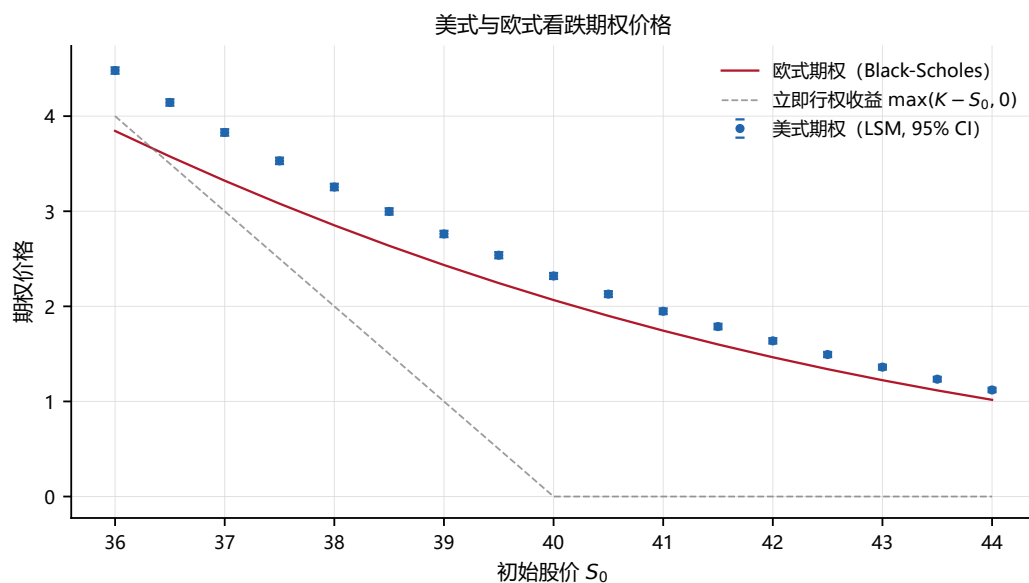


图 6.3 美式 (LSM) 与欧式 (Black-Scholes) 看跌期权价格对比。蓝色圆点为 LSM Monte Carlo 估计 ($M = 30000$, $N = 50$), 误差棒极小 (95% CI)。红色实线为欧式 BS 公式。灰色虚线为立即行权 payoff。美式期权在所有 S_0 处均高于欧式期权, 差额即为提前行权溢价。

第 7 章 总结与展望

7.1 各模型 OST 角色对比

本文通过 Monte Carlo 数值模拟方法，系统研究了可选停止定理在五个不同随机过程模型中的表现。这五个模型不是孤立的，而是构成了一个从“OST 完美成立”到“OST 完全不适用，需更一般框架”的完整理论谱系。表 7.1 列出了各模型的对比。

表 7.1 五个模型的 OST 角色对比

模型	底层过程	鞅的构造	OST 的角色	核心结论
Moran 模型	离散 Markov 链 X_n	X_n 自身是鞅	直接成立：过程有界 $\Rightarrow$ 条件 2 满足	$P(\text{固定}) = x_0/N$ (等式), $\mathbb{E}[\tau]$ 由三对角系统给出
保险破产	复合泊松盈余 U_t	$M_t = e^{-RU_t}$ (指数鞅)	构造后成立：单边停时 $\Rightarrow$ 只能得不等式上界	$\psi(u) \leq e^{-Ru}$, 指数索赔下 $\psi(u) = \frac{1}{1+\theta} \exp(-\frac{\theta u}{\mu(1+\theta)})$
赌徒破产	对称随机游走 S_n	S_n 自身是鞅	双边障碍：成立；单边障碍：三条条件全失效	双边： $\mathbb{E}[\tau] = ab$ ；单边： $\mathbb{E}[S_\tau] = b \neq 0$, 截断法修正收敛极慢
秘书问题	纪录指示过程 I_n	无—— I_n 不是鞅	OST 不适用，引入 Snell 包络	最优策略： $r^* \approx N/e$, $P_{\max} \approx 1/e$; Doob 分解 $V_n = M_n - A_n$
美式期权	几何布朗运动 S_t	折现 $e^{-rt}V_t$ 是上鞅	结构性保证：Snell 包络递推的合法性	LSM 算法： $\hat{V}_0 = \frac{1}{M} \sum e^{-r\tau^{(i)}} g(S_{\tau^{(i)}})$; 行权边界 $S^*(t)$

7.2 OST 的理论谱系

从本文的五个模型中，可提炼出一条 OST 从“描述”到“规范”的理论发展脉络：

第一层：OST 直接成立。 Moran 模型和双边赌徒破产中，过程被停时前的边界严格约束，过程有界性（条件 2）自动满足，OST 给出精确等式。数值模拟可直接验证这些等式。

第二层：OST 需构造辅助鞅后成立。 保险破产模型中 U_t 本身不是鞅（有正的期望漂移），但通过指数变换 e^{-RU_t} 构造了一个辅助鞅。OST 在辅助鞅上的应用导出了

原始过程破产概率的上界——但由于停时是单边的，这个上界无法收紧为等式（除非对索赔分布做更强的假设）。

第三层：OST 的条件失效。单边赌徒破产中，三个充分条件全部不满足，OST 彻底失效。数值实验揭示了失效的本质——一致可积性的缺失——并从停时分布的重尾性（ $\sim n^{-1/2}$ ）给出了微观解释。截断修正收敛极慢，表明在实际应用中不能简单地“加一个截断”来解决 OST 失效的问题。

第四层：OST 不适用，但框架延伸。秘书问题和美式期权的最优停时问题需要的是“选择”停时而非“给定”停时。OST 本身在此不直接适用，但 OST 的数学框架——Doob 分解、Snell 包络（最小的支配上鞅）、Doob-Meyer 分解——是解决最优停时问题的基础语言。

7.3 数值方法的经验

Monte Carlo 模拟在本研究中展现了强大的能力，但同时也揭示了其局限性：

1. 对于 OST 成立的情形（第二章、第三章），Monte Carlo 能以适中的计算成本（ 10^3 – 10^4 条路径）给出与理论一致的高精度估计。
2. 对于 OST 失效的情形（第四章单边停时），Monte Carlo 的收敛极慢——由于被估计量（ $\mathbb{E}[S_\tau]$ ）本身就处于“极限不存在”的边界状态，增加路径数并不会显著改善估计精度。这实际上构成了 Monte Carlo 方法的一个警示性案例。
3. 对于小概率事件（第三章大 u 下的破产概率），Monte Carlo 需要极大的路径数才能获得可靠估计，这对于计算资源提出了很高要求。重要性抽样等方差缩减技术可能在此处有所帮助。

7.4 展望

后续研究可以从以下几个方向深入：（1）为赌徒破产的截断偏误提供精确的收敛速率分析（ $\sim N^{-1/2}$ ），将数值观察转化为严格的数学证明；（2）在保险破产模型中引入更多索赔分布（如 Pareto 厚尾分布），考察 Lundberg 上界在厚尾情形下的紧度变化；（3）将 LSM 算法推广至更高维度的美式期权（如篮子期权），验证 Snell 包络方法在高维情形下的适用性和计算效率；（4）探索更现代的机器学习方法（如神经网络回归替代多项式回归）在最优停时问题中的表现。

参考文献

- [1] WILLIAMS D. Probability with Martingales[M]. Cambridge University Press, 1991.
- [2] 钱敏平, 龚光鲁. 随机过程论 (第 3 版) [M]. 电子工业出版社, 2021.
- [3] LONGSTAFF F A, SCHWARTZ E S. Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach[J]. The Review of Financial Studies, 2001, 14(1): 113-147.
- [4] MORAN P A P. Random processes in genetics[J]. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 1958, 54(1): 60-71.
- [5] ASMUSSEN S, ALBRECHER H. Ruin Probabilities[M]. 2nd. World Scientific, 2010.